Twoje serce pod opieką

Poradnik dla pacjentów z niewydolnością serca



Twoje serce pod opieką

Poradnik dla pacjentów
z niewydolnością serca

Twoje serce pod opieką

Poradnik dla pacjentów
z niewydolnością serca

Mirosław Banasik
Jan Biegus
Michał Czapla
Alicja Dulanowska
Katarzyna Jakuszko

Autorzy
Mirosław Banasik, Katarzyna Jakuszko – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Instytut Chorób Wewnętrznych
Jan Biegus – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Instytut Chorób Serca
Michał Czapla – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra Ratownictwa Medycznego, Zakład Badań Naukowych i Innowacji w Ratownictwie Medycznym
Alicja Dulanowska – Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Instytut Chorób Serca

Konsultacja merytoryczna przy redakcji rozdziału pt. „Niewydolność serca".
Piotr Ponikowski – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Instytut Chorób Serca

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. K. Marcinkowskiego 2–6, 50-368 Wrocław

Opracowanie typograficzne, projekt okładki, skład i łamanie
Monika Kolęda

Opracowanie redakcyjne
Aleksandra Raczkowska

Korekta
Anna Gemza, Aleksandra Raczkowska

Fotografie
Tomasz Modrzejewski
Zdjęcia z freepik: str. 27, 32, 37, 59, 65
Grafiki stworzono z pomocą sztucznej inteligencji

Stylizacja i przygotowanie kulinarne
Sylwia Szmacińska

© Copyright by
Fundacja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wrocław 2025

ISBN: 978-83-975841-0-5

O autorach

Prof. dr hab. Piotr Ponikowski – kardiolog, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, dyrektor Instytutu Chorób Serca. Jeden z najbardziej rozpoznawanych w świecie polskich specjalistów w dziedzinie niewydolności serca, współautor europejskich wytycznych. Redaktor naczelny „ESC Heart Failure" – kluczowego czasopisma Europejskiego Towarzystwa Niewydolności Serca. Autor ponad 1000 publikacji naukowych, wielokrotnie wyróżniany jako jeden z najczęściej cytowanych badaczy na świecie. Laureat m.in. nagrody Copernicus Award oraz dwukrotnie Nagrody Prezesa Rady Ministrów.

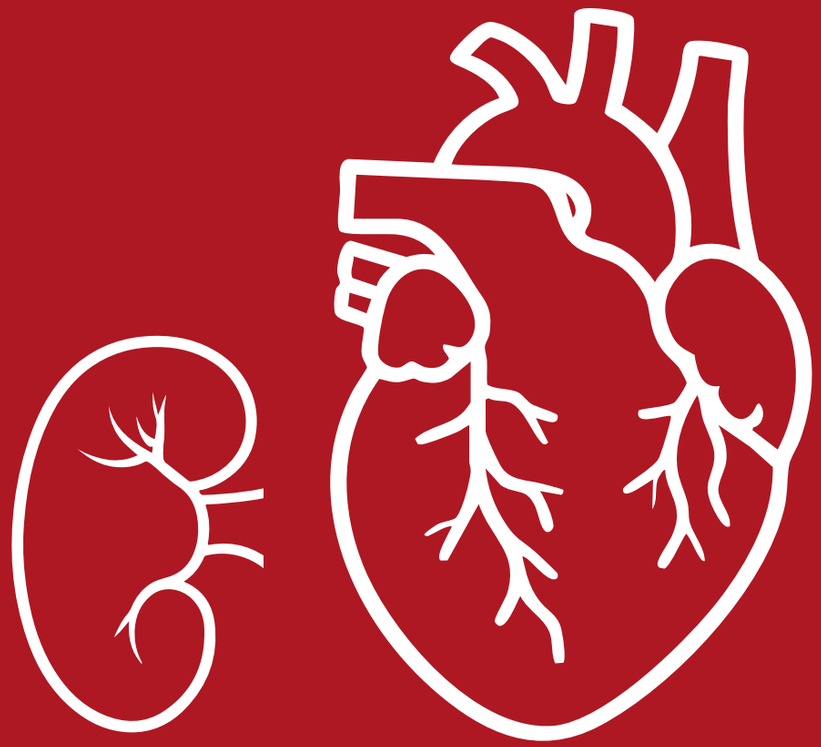
Prof. dr hab. Mirosław Banasik – nefrolog, transplantolog kliniczny oraz specjalista chorób wewnętrznych, kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Medycyny Transplantacyjnej i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Autor ponad 300 publikacji z zakresu chorób nerek oraz transplantologii klinicznej. Laureat m.in. nagrody Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

Dr hab. Jan Biegus, prof. UMW – kardiolog, zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Laureat prestiżowego stypendium Fulbright Senior Award, które realizował w Duke University (USA), prowadząc badania nad niewydolnością serca. Autor licznych publikacji naukowych, wyróżniony w World's Top 2% Scientists 2025.

Dr hab. Michał Czapla, prof. UMW – dietetyk, ratownik medyczny, specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Pracownik Katedry Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Członek Group of Research in Care (GRUPAC – Faculty of Health Science, University of La Rioja, Hiszpania). Autor publikacji naukowych dotyczących m.in. stanu odżywienia pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Przewodniczący Sekcji Pielęgniarstwa Kardiologicznego i Pokrewnych Zawodów Medycznych (kadencja 2025–2027).

Alicja Dulanowska – lekarka w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych w Klinice Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Dr Katarzyna Jakuszko – specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii, adiunkt w Katedrze i Klinice Nefrologii, Medycyny Transplantacyjnej i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Autorka publikacji oraz doniesień zjazdowych dotyczących uszkodzenia nerek w przebiegu chorób o podłożu immunologicznym. Laureatka nagrody przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Nefrologiczne.



Spis treści

O autorach 5
Wstęp 11
Niewydolność serca 12
- Objawy niewydolności serca 15
- Diagnostyka niewydolności serca 19
- Leczenie niewydolności serca 21
- Zespół terapeutyczny 33
- Samokontrola i codzienne życie 37
- Najczęstsze pytania 40

Nerki w niewydolności serca 46
Dieta w niewydolności serca 56
Przykładowy 2-dniowy jadłospis 77
Słowniczek 96
Bibliografia 102



Wstęp

Niewydolność serca to poważna diagnoza – może budzić wiele pytań i niepewności.
Niniejszy poradnik został przygotowany dla pacjentów, a także dla ich bliskich, aby w przystępny sposób przybliżyć im temat niewydolności serca oraz często współwystępujących z nią chorób nerek. Niezależnie od etapu choroby treść zawarta w poradniku pomoże zrozumieć, jak dbać o siebie aktywnie, świadomie i z większym poczuciem bezpieczeństwa.

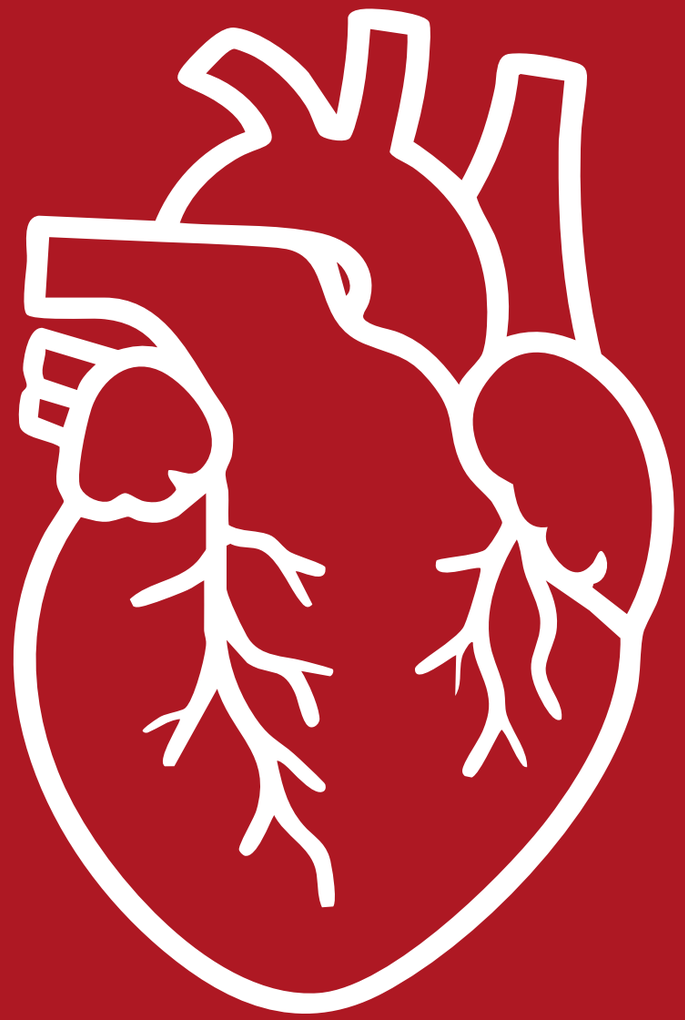
W poradniku znajdziesz odpowiedzi na poniższe pytania:

- Na czym polega niewydolność serca?
- Jakie są objawy niewydolności serca?
- Jak rozpoznać niewydolność serca?
- Jak leczyć niewydolność serca?
- Co wpływa na przebieg niewydolności serca?
- Jak radzić sobie z niewydolnością serca w życiu codziennym?
- Na czym polega przewlekła choroba nerek?
- Dlaczego i jak należy dbać o swoje nerki?
- Na czym polega zdrowa dieta i jak ją stosować?

Celem publikacji jest pomoc w lepszym zrozumieniu choroby, jej objawów, możliwości leczenia oraz sposobów codziennego radzenia sobie z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą rozpoznanie niewydolności serca.
Pamiętaj, że poradnik nie zastępuje zaleceń lekarskich oraz pielęgniarskich.

wiedza = bezpieczeństwo

Niewydolność serca



Serce to silny mięsień pełniący funkcję pompy, który poprzez następujące po sobie skurcze i rozkurcze rozprowadza krew oraz tlen po całym organizmie.
Niewydolność serca to stan, w którym serce nie może pompować wystarczającej ilości krwi do zaspokojenia potrzeb organizmu. Może to wynikać z wielu różnych powodów, w tym z osłabienia mięśnia sercowego (np. w wyniku przebytego zawału) lub zaburzeń jego pracy, w tym skurczu lub rozkurczu. Nie oznacza to, że w tej chorobie serce przestaje całkowicie pracować – po prostu nie działa tak sprawnie, jak powinno. Serce, aby zapewnić zapotrzebowanie innych narządów, musi coraz ciężej pracować.

Najczęstsze przyczyny niewydolności serca to:

- uszkodzenie mięśnia – zawał serca, choroba niedokrwienna serca,
- nadciśnienie tętnicze,
- kardiomiopatie – czyli najczęściej choroby genetyczne o różnym podłożu, z którymi się rodzimy i które rozwijają się w trakcie naszego życia,
- cukrzyca,
- schorzenia związane z naczyniami krwionośnymi,
- choroby zastawek serca,
- arytmie,
- wady wrodzone serca,
- czynniki związane z trybem życia – np. palenie tytoniu czy niewystarczająca aktywność fizyczna.

Statystyki



1 mln ludzi



ok. 64 mln ludzi

Na całym świecie na niewydolność serca choruje ok. 64 mln ludzi. Szacuje się, że w Polsce na niewydolność serca choruje ich ok. 1 mln. Występowanie choroby wzrasta wraz z wiekiem, większość pacjentów to osoby powyżej 60. r.ż., ale niewydolność serca dotyka osoby w każdym wieku i jest poważną chorobą niezależnie od wieku pacjenta.

W krajach rozwiniętych ok. 1–2% osób dorosłych choruje na niewydolność serca.

U 1 na 5 osób stan ten rozwinie się w pewnym momencie życia. Niestety ze względu na rosnące rozpowszechnienie chorób/stanów chorobowych prowadzących do rozwoju niewydolności serca na całym świecie wydaje się, że częstość niewydolności serca będzie się zwiększać.

Należy pamiętać, że niewydolność serca to choroba obejmująca całe serce i jej konsekwencje dotyczą całego organizmu.

Objawy niewydolności serca

Objawy niewydolności serca pojawiają się stopniowo i mogą być początkowo trudne do zauważenia. Często są mylone z oznakami zmęczenia lub braku kondycji. Jednak ich obecność powinna skłonić do konsultacji z lekarzem.

Typowe objawy niewydolności serca

Duszność (zadyszka) – jest jednym z najczęściej występujących objawów niewydolności serca. Obraz kliniczny zmienia się w zależności od nasilenia objawów. Duszność pojawia się przy wysiłku fizycznym, a w zaawansowanej fazie – nawet w spoczynku. Może nasilać się w nocy, zmuszając do spania na kilku poduszkach.

Zmęczenie i osłabienie – brak energii, trudność w wykonywaniu codziennych czynności. Wynika z niedostatecznego ukrwienia mięśni i narządów.

Obrzęki (najczęściej nóg i kostek) – spowodowane zatrzymywaniem płynów w organizmie. Obrzęki kończyn dolnych zwykle są symetryczne i mogą powiększać się stopniowo (z tego powodu czasem są niezauważane). W początkowym okresie to np. odciśnięcia skarpetek, a w bardziej zaawansowanych stadiach utrudnienia w zakładaniu obuwia. Często towarzyszy im uczucia ciężkości i napięcia w nogach.

Przyrost masy ciała – zwiększenie masy ciała (kilka kilogramów w kilka dni) może oznaczać zatrzymanie płynów. Często towarzyszą temu obrzęki kończyn dolnych, nasilenie duszności. Bardzo ważne w monitorowaniu tej choroby jest regularne ważenie.

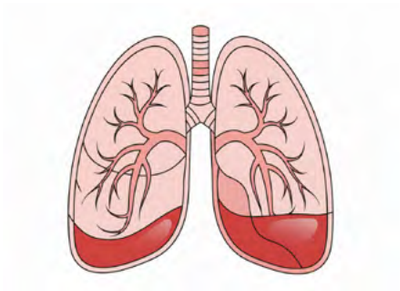
Powiększenie obwodu brzucha (gromadzenie się płynu w brzuchu) – płyn może gromadzić się w obrębie jamy brzusznej, powodując zwiększenie obwodu brzucha. W zaawansowanych przypadkach taki stan może wymagać nakłucia i usunięcia płynu z brzucha.

Kołatanie serca, uczucie szybkiego lub nieregularnego bicia serca – może wskazywać na zaburzenia rytmu serca.

Kaszel (szczególnie nocny, suchy) – kaszel (bez innej przyczyny, bez infekcji) może być także objawem niewydolności serca lub skutkiem ubocznym leku stosowanego w jej leczeniu. Może świadczyć o zaleganiu płynów w płucach.
Zmniejszenie apetytu, uczucie pełności po posiłku – związane z przekrwieniem przewodu pokarmowego.

Objawy: duszność, kaszel, szybkie męczenie się.

Objawy: obrzęki nóg, opuchnięte kostki, uczucie ciężkości.



zastój w krążeniu płucnym/płyn w opłucnych



obrzęk nóg

Skala NYHA

Skala NYHA (New York Heart Association) to system klasyfikacji objawów, który pozwala personelowi medycznemu ocenić stopień zaawansowania choroby i wpływ objawów na codzienne funkcjonowanie pacjenta, a tym samym lepiej dobrać terapię i monitorować jej efekty.

Kiedy należy pilnie skonsultować się z lekarzem?

Pamiętaj, że niewydolność serca jest bardzo poważną chorobą, która może objawiać się w różny sposób. Dlatego każdy niepokojący Cię objaw jest wskazaniem do kontaktu z lekarzem i omówienia dalszego postępowania – zarówno diagnostycznego, jak i leczniczego. Wczesna reakcja na pogarszające się samopoczucie lub pojawienie się nowych objawów może zapobiec zaostrzeniu choroby i konieczności hospitalizacji.

W niżej wymienionych sytuacjach należy pilnie skonsultować się z lekarzem:

- jeżeli wystąpi silne osłabienie/zmęczenie uniemożliwiające podjęcie niewielkich codziennych wysiłków lub poruszanie się;
- jeśli pojawią się nowe objawy lub wystąpi nasilenie dotychczasowych, np. obrzęków;
- jeśli zaobserwujesz przyrost masy ciała przy stabilnej diecie (np. 2 kg w ciągu 2–3 dni);
- gdy Twój stan zdrowia (w Twojej opinii) uległ pogorszeniu.

Przykładowe objawy alarmowe

W przypadku wystąpienia poniższych objawów alarmowych należy wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego, dzwoniąc pod numer 112, lub udać się do najbliższego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:

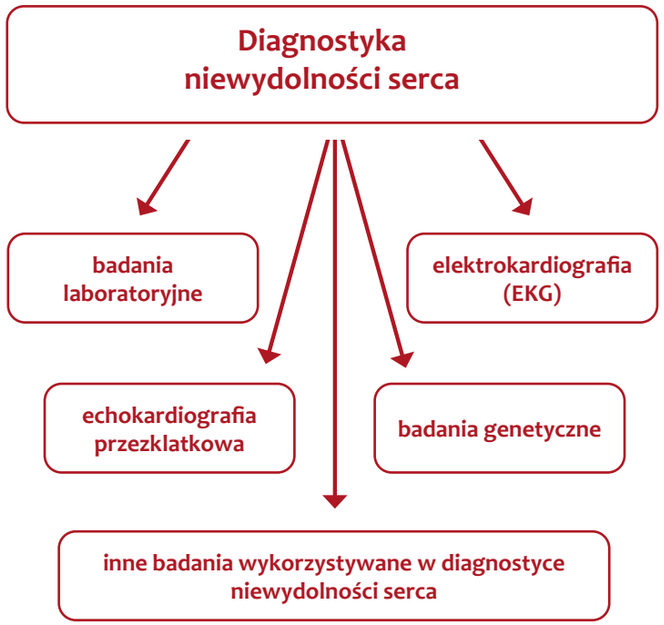
- silna duszność, zwłaszcza spoczynkowa,
- zasłabnięcie lub utrata przytomności,
- zawroty głowy,
- silny ból w klatce piersiowej,
- spadek skurczowego ciśnienia tętniczego poniżej 80 mmHg,
- znaczne zwolnienie lub przyspieszenie tętna,
- brak moczu przez dłuższy czas lub bardzo mała ilość moczu oddana w ciągu dnia.

Jeśli zauważyłaś/zauważyłeś u siebie któryś z wyżej wymienionych objawów, a nie masz rozpoznanej niewydolności serca, skontaktuj się ze swoim lekarzem w celu omówienia ewentualnej konieczności rozpoczęcia diagnostyki.



Diagnostyka niewydolności serca

By potwierdzić, czy Twoje objawy spowodowane są niewydolnością serca, konieczne będą odpowiednie badania diagnostyczne. Twój lekarz zleci m.in.: badania laboratoryjne, elektrokardiografię (EKG), echokardiografię przezklatkową, inne badania wykorzystywane w diagnostyce niewydolności serca oraz badania genetyczne.



Pamiętaj, że skierowanie na konkretne badania powinno być wystawione przez lekarza, który na podstawie wielu zmiennych klinicznych powinien zadecydować, które badania są wskazane i których wyniki umożliwią postawienie ostatecznego rozpoznania.

Badania laboratoryjne

- NT-proBNP – stężenie peptydów natriuretycznych – „hormonów" związanych z niewydolnością serca,
- morfologia krwi,
- kreatynina, mocznik – w celu oceny czynności nerek,
- elektrolity (sód, potas) w surowicy,
- glukoza na czczo i hemoglobina glikowana (HbA_{1c}),
- lipidogram,
- enzymy wątrobowe,
- TSH – w celu oceny funkcjonowania tarczycy,
- stężenie albumin w badaniu ogólnym moczu (mikroalbuminuria),
- gospodarka żelaza,
- troponina.

Elektrokardiografia (EKG)

Wykonuje się ją w celu sprawdzenia aktywności elektrycznej serca. Umożliwia ocenę rytmu serca oraz pozwala diagnozować choroby współistniejące związane z zaburzeniami serca.

Echokardiografia przezklatkowa

Jest to rodzaj badania ultrasonograficznego, czasem zwanego echo serca, wykonywanego w celu uzyskania oceny strukturalnej i funkcjonalnej serca, m.in. oceny frakcji wyrzutowej lewej komory, czynności zastawek serca oraz innych potencjalnych nieprawidłowości strukturalnych mogących prowadzić do rozwoju choroby.

Inne badania wykorzystywane w diagnostyce niewydolności serca

- RTG klatki piersiowej,
- tomografia komputerowa,
- rezonans magnetyczny serca,
- koronarografia.

Badania genetyczne

Leczenie niewydolności serca

Niewydolność serca można i należy leczyć! Obecne leczenie niewydolności serca jest skuteczne – jest w stanie znacznie przedłużyć życie chorych oraz istotnie poprawić jego jakość! Dlatego kluczowe jest, aby każdy ze zdiagnozowaną chorobą przyjmował leki zalecane przez lekarza.

Twój aktywny współudział w kontroli niewydolności serca

Niewydolność serca to choroba, w której aktywna rola pacjenta w ocenie swojego stanu zdrowia oraz odpowiednie reakcje w pewnych sytuacjach są bardzo istotne. Regularne przyjmowanie leków oraz aktywna samokontrola objawów, czyli dbanie o własne zdrowie, stanowią fundament leczenia niewydolności serca.
W wielu przypadkach, jeśli przyczyną problemów z sercem było np. nieleczone nadciśnienie tętnicze lub choroba zastawek serca, odpowiednie leczenie – za pomocą leków lub operacji – może sprawić, że serce znów będzie pracować prawidłowo.
Jeśli niewydolność serca pojawiła się po zawale, który uszkodził mięsień sercowy, nadal możliwe (i konieczne!) jest leczenie. W takim przypadku celem leczenia jest wydłużenie życia, zmniejszenie objawów i poprawa samopoczucia.

Co daje dobre leczenie?

Regularne stosowanie leków, zmiana stylu życia i trzymanie się zaleceń lekarza może:

- wydłużyć życie – i to życie w dobrej formie,
- zmniejszyć objawy, takie jak duszność, zmęczenie, obrzęki,
- ułatwić codzienne życie i poprawić samopoczucie,
- zredukować ryzyko pobytu w szpitalu.

Elementy leczenia niewydolności serca: zmiana stylu życia, samokontrola, farmakoterapia, urządzenia wszczepialne, zabiegi inwazyjne i chirurgiczne, leczenie chorób współistniejących oraz odpowiednie monitorowanie i opieka.

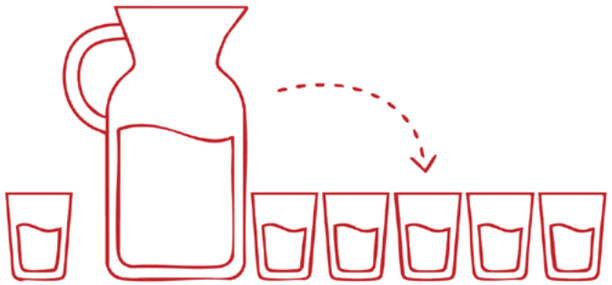
Zalecenia dietetyczne

Co jeść i pić, a czego unikać? To, co spożywasz, ma ogromny wpływ na Twoje serce i cały organizm. Stosowanie zdrowej diety poprawia nastrój i pomaga radzić sobie z objawami niewydolności serca (bardziej szczegółowe informacje zawarte są w dalszej części poradnika: w rozdziale „Dieta w niewydolności serca” na str. 54).

Zmiana stylu życia

Najważniejsze zasady

Jedz regularnie, najlepiej o stałych porach dnia.
Przyjmuj ok. 2 l płynów dziennie – wliczając wodę, herbatę, kawę, zupy, jogurty, owoce. Ilość płynów powinna być ustalana indywidualnie na podstawie ilości dziennie oddawanego moczu. Decyzja ta powinna być podjęta wraz z Twoim lekarzem lub pielęgniarką. W ciepłe dni możesz pić nieco więcej, ale jeśli objawy się nasilą, należy ograniczyć płyny – zawsze skonsultuj się z lekarzem lub pielęgniarką.





Wskazówki praktyczne

Pij małymi łykami w ciągu dnia.
Aby zmniejszyć pragnienie i dolegliwości związane z suchością w jamie ustnej, pomocne mogą być:

- cukierki do ssania bez cukru,
- guma do żucia bez cukru,
- ssanie mrożonych kawałków owoców, np. melona,
- stosowanie płynów do płukania jamy ustnej bez alkoholu,
- używanie preparatów nawilżających jamę ustną (tak zwane substytuty śliny),
- częstsze nitkowanie zębów i dbanie o higienę jamy ustnej,
- nawilżanie powietrza w pomieszczeniu – szczególnie nocą lub w sezonie grzewczym,
- stosowanie pomadki ochronnej przy spierzchniętych ustach,
- unikanie potraw ostrych, kwaśnych i bardzo słonych – mogą podrażniać śluzówkę,
- unikanie słonych produktów – mogą wzmagać pragnienie.

Ogranicz sól w diecie

Unikaj dosalania potraw. Wystrzegaj się produktów z dużą zawartością soli, takich jak: słone przekąski (chipsy, paluszki), fast foody, konserwy, niektóre wędliny. Sól zatrzymuje wodę w organizmie i może pogarszać Twoje samopoczucie – prowadzi do obrzęków i duszności.

Jak czytać etykiety produktów z zawartością soli?

Zwracaj uwagę na zawartość sodu/soli na 100 g produktu: poniżej 0,12 g sodu (0,3 g soli) to produkt niskosodowy, a powyżej 0,6 g sodu (1,5 g soli) – produkt wysokosodowy.

Wskazówka – wybieraj świeże produkty, przygotowuj posiłki samodzielnie, używaj ziół zamiast soli.

Unikanie używek

Rzuć palenie – nikotyna zwęża naczynia krwionośne i przeciąża serce.
Unikaj alkoholu – nawet w małych ilościach może osłabiać mięsień sercowy.
Nie stosuj narkotyków i środków pobudzających.

Kontrola innych chorób

Leczenie nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, zaburzeń lipidowych.
Regularne wizyty kontrolne u lekarza.
Szczepienia (np. przeciw grypie, COVID-19, pneumokokom, RSV) – zmniejszają ryzyko infekcji, które mogą zaostrzyć niewydolność serca.

Odpoczynek i sen

Odpoczywaj w ciągu dnia, jeśli jesteś zmęczony. Zadbaj o dobrą jakość snu – sen w pozycji półsiedzącej może zmniejszyć duszność nocną.
Unikaj stresu, naucz się technik relaksacyjnych.
Twoja codzienna troska o zdrowie to filar skutecznego leczenia. Małe zmiany mają wielką moc, jeśli są wprowadzane systematycznie i z zaangażowaniem.

Ruch i aktywność fizyczna

Aktywność fizyczna nie jest przeciwwskazana – jej formę i intensywność należy jednak dostosować do Twojego stanu klinicznego oraz zaawansowania choroby. Regularna aktywność fizyczna to jeden z filarów skutecznego leczenia niewydolności serca. Choć choroba może powodować osłabienie i duszność, odpowiednio dobrany wysiłek: poprawia wydolność organizmu, zwiększa tolerancję na wysiłek, poprawia nastrój i jakość życia, wzmacnia Twoje siły i poprawia wiarę we własne możliwości.

Korzyści z aktywności fizycznej:

- poprawia pracę serca i krążenie,
- obniża ciśnienie tętnicze,
- zmniejsza ryzyko depresji i lęku,
- pomaga kontrolować masę ciała,
- poprawia kondycję i ułatwia codzienne funkcjonowanie.

Jak ćwiczyć bezpiecznie?

1. Zawsze zapytaj swojego lekarza, czy możesz rozpocząć ćwiczenia i w jakim zakresie.
2. Jeśli jest to możliwe, najlepiej rozpocznij swoje ćwiczenia pod okiem specjalisty rehabilitanta, który rozumie potrzeby pacjenta z niewydolnością serca.



3. Wybieraj umiarkowany wysiłek (czyli taki, który możesz wykonywać dłużej z umiarkowaną/małą intensywnością), np.: (szybki) marsz, spacer z kijkami (nordic walking), pływanie, jazda na rowerze (spokojne tempo), ćwiczenia rozciągające i oddechowe.
4. Zasada 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu (możesz zacząć od 10–15 min i stopniowo wydłużać czas).
5. Nie przeforsuj się! Słuchaj swojego ciała. Przerwij ćwiczenia, jeśli pojawią się: duszność, ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, nadmierne zmęczenie.
6. Unikaj przeciążenia! Nie traktuj swojego treningu jako zadania, które musi zostać wykonane.
7. Nie ćwicz bezpośrednio po posiłku.
8. Unikaj aktywności w czasie upału.

Nie musisz być sportowcem! Nie musisz podejmować wielkich wyzwań sportowych!
Wystarczy, że będziesz aktywny. Ruch to lekarstwo – naturalne, darmowe i bardzo skuteczne.

Leki stosowane w niewydolności serca

Warto zapoznać się z bardzo uproszczonymi mechanizmami działania leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca, aby lepiej zrozumieć plan leczenia.
Poniżej przedstawiono najczęściej stosowane leki, które mogą zostać Ci przepisane.

Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (ACEI)

Hamują wytwarzanie angiotensyny, pomagają naczyniom krwionośnym rozszerzyć się w celu obniżania ciśnienia tętniczego i ułatwiają pracę mięśnia sercowego.

Antagoniści receptora angiotensyny II (ARB)

Działają na podobnej zasadzie jak ACEI, rozluźniając żyły i tętnice, obniżając ciśnienie krwi oraz ułatwiając sercu pompowanie krwi.

Inhibitory kotransportera sodowo-glukozowego 2 (SGLT2i)

Wspierają nerki w usuwaniu nadmiaru sodu, glukozy i wody, co również zmniejsza obciążenie serca. Najprawdopodobniej wspomagają energetykę pracy serca oraz nerek.

Inhibitory receptora angiotensyny i neprylizyny (ARNI)

Poprawiają przepływ krwi, zmniejszając retencję sodu, a przez to zapobiegają zaleganiu wody w organizmie oraz zmniejszają obciążenie serca.

Beta-blokery

Zmniejszają częstość akcji serca (zwalniają pracę serca), ograniczając wysiłek, jaki musi podjąć serce, co przyczynia się do obniżenia ciśnienia krwi – zwiększają przez to efektywność pracy serca. Zmniejszają ryzyko arytmii mogących zagrażać życiu.

Antagoniści receptora mineralokortykoidowego (MRA)

Znane także jako antagonisty aldosteronu. Zmniejszają szkodliwy wpływ nadmiaru aldosteronu na serce i nerki. Umożliwiają wydalanie większej ilości sodu i wody, obniżając ciśnienie krwi i zmniejszając obciążenie serca.

Digoksyna

Wzmacnia serce, kontrolując tętno i rytm, co poprawia krążenie. Uwaga: w przypadku przyjmowania digoksyny może być konieczne monitorowanie jej stężenia we krwi.



Diuretyki (leki moczopędne)

Wspomagają wytwarzanie większej ilości moczu przez nerki, zwiększając wydalanie wody i sodu z organizmu. Przeciwdziałają gromadzeniu się płynów w organizmie. Dzięki temu zmniejszają obrzęki, obniżają ciśnienie tętnicze i łagodzą duszność.

Substancje rozszerzające naczynia

Obniżają ciśnienie krwi i zmniejszają pracę, jaką musi wykonać serce, poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych.

Ważne zasady dotyczące leków

Każda forma terapii ma inny cel w całościowym planie leczenia. Stosuj leki zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących leczenia lub działań niepożądanych – skonsultuj się z lekarzem.

Leczenie chorób współistniejących

Wielu pacjentów z niewydolnością serca ma również inne choroby, takie jak: cukrzyca, choroba nerek, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). W takich przypadkach leczenie niewydolności serca może wymagać modyfikacji.

Szczególne sytuacje:

- migotanie przedsionków – w tym przypadku konieczne może być stosowanie antykoagulantów (leków przeciwzakrzepowych) w celu zapobiegania m.in. powikłaniom zakrzepowo-zatorowym, jak udar mózgu;
- niedobór żelaza – dożylne podawanie żelaza u pacjentów z niewydolnością serca pozwala zmniejszyć objawy, poprawić jakość życia i zapobiec hospitalizacjom.

Ważne informacje o przyjmowaniu leków

- Zawsze przynoś listę stosowanych leków na każdą wizytę u lekarza.
- Informuj lekarza o wszystkich lekach: na receptę, bez recepty, suplementach i preparatach ziołowych.
- Leki moczopędne mogą powodować utratę elektrolitów (potasu, sodu, magnezu) – lekarz może zalecić ich suplementację.

- Inhibitory SGLT2 mogą zwiększać ryzyko infekcji układu moczowego – dbaj o higienę intymną.
- Unikaj niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. ibuprofenu, ketoprofenu, diklofenaku) – mogą być szkodliwe.
- Jeśli stosujesz leki przeciwzakrzepowe i zauważysz krwawienie (np. krew w kale, krwioplucie), natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- W przypadku leków takich jak warfaryna i acenokumarol kontroluj wartości INR i spożycie zielonych warzyw liściastych (zawierających witaminę K).

Urządzenia wszczepialne

U części pacjentów oprócz leczenia farmakologicznego, czyli za pomocą leków, istnieją wskazania do wszczepienia urządzenia do elektroterapii.

Stymulator serca (rozrusznik)
Jest wszczepiany, gdy serce bije zbyt wolno lub występują przerwy w jego pracy.

Kardiowerter-defibrylator (ICD)
Urządzenie pełniące funkcję anioła stróża, który czuwa i monitoruje czynność serca. W razie potrzeby wykrywa groźne dla życia arytmie i ma za zadanie je przerwać.



Układ resynchronizujący (CRT)
Wszczepiany w sytuacji, kiedy serce bije zbyt wolno, a dodatkowo lewa i prawa komora serca nie pracują odpowiednio synchronicznie. Urządzenie takie może pełnić również funkcję kardiowertera-defibrylatora – wówczas taki układ określa się skrótem CRT-D.

Urządzenie wspomagające pracę lewej komory (LVAD)
To zasilane pompą urządzenie, które chirurgicznie wszczepia się do ciała. Pomaga w pompowaniu krwi z lewej komory serca do reszty ciała. Stosowane u pacjentów z ciężką zaawansowaną niewydolnością serca, którzy nie mogą zostać poddani przeszczepowi serca lub czekają na transplantację.

Urządzenie wspomagające pracę prawej komory (RVAD)
Urządzenie wspomaga prawą komorę w pompowaniu krwi do płuc w przypadku bardzo osłabionej komory lub zaburzeń pracy serca. Pomaga przesyłać krew do tętnicy płucnej, gdzie jest ona natleniana i rozprowadzana po organizmie. Stosowane w ciężkiej niewydolności prawej komory serca.

Czy mogę mieć wykonane badanie TK lub MRI, jeśli mam wszczepiony stymulator, kardiowerter-defibrylator (ICD) lub CRT-D?

Tomografia komputerowa (TK) – nie stanowi problemu. Badanie TK jest bezpieczne dla osób z wszczepionym urządzeniem, ponieważ nie wykorzystuje pola magnetycznego.

Rezonans magnetyczny (MRI) – sytuacja jest bardziej złożona. Wiele nowoczesnych modeli stymulatorów, ICD i CRT-D jest MRI-kompatybilnych, czyli przystosowanych do wykonywania rezonansu magnetycznego w określonych warunkach. Możliwość wykonania badania zależy jednak zarówno od rodzaju urządzenia, jak i aparatu MRI.
Dlatego zawsze przed badaniem MRI skonsultuj się z lekarzem kardiologiem, który wszczepił Ci urządzenie, lub zgłoś się do Poradni Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów. Specjaliści sprawdzą model urządzenia, ustawienia poinstruują Cię, jak bezpiecznie przeprowadzić badanie.

Ważne! Jeśli udajesz się na badanie obrazowe, zabierz ze sobą paszport urządzenia – zawiera on wszystkie niezbędne informacje o jego modelu i parametrach.

Poradnie telemonitoringowe

Telemonitoring to nowoczesna forma opieki medycznej umożliwiająca zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów z niewydolnością serca i implantowanymi urządzeniami (ICD, CRT-D) bez konieczności częstych wizyt w szpitalu lub poradni.
Telemonitoring pozwala na: bieżące śledzenie funkcjonowania urządzenia, wczesną ocenę zarejestrowanych zaburzeń rytmu serca, szybszą reakcję lekarzy w przypadku wykrycia problemów.

Zespół terapeutyczny

Twój lekarz wraz z resztą zespołu terapeutycznego pomogą Ci w drodze do poprawy zdrowia. Wszyscy członkowie zespołu medycznego są zaangażowani w rozpoznawanie i leczenie problemów z sercem oraz pomaganie Ci w uzyskaniu kontrolowanej opieki zdrowotnej. Zespół może również nauczyć Cię zadawania lekarzowi właściwych pytań, abyś lepiej rozumiał/rozumiała swoją chorobę.
Poniżej znajduje się lista najważniejszych pracowników ochrony zdrowia, z którymi możesz się spotkać podczas leczenia niewydolności serca.

Lekarze pierwszego kontaktu

Specjaliści odpowiadający za koordynowanie wszystkich usług zdrowotnych, którzy komunikują Cię z różnymi członkami zespołu terapeutycznego.

Kardiolodzy

Specjaliści w rozpoznawaniu i leczeniu problemów z sercem. Specjalizują się w długoterminowym monitorowaniu serca. Mogą wszczepiać lub zalecać wszczepianie urządzeń do kontrolowania rytmu serca, takich jak ICD lub rozruszniki. Często zalecają także badania serca, takie jak EKG, metoda Holtera i pomiar ciśnienia tętniczego.

Pielęgniarki

Przeprowadzają badania, zbierają dane na temat zdrowia pacjenta, edukują oraz wspierają Cię w leczeniu. Pielęgniarka specjalistka lub asystent lekarza mogą również pomóc Ci w uzyskaniu informacji o lekach, rozpoznaniu objawów i innych kwestiach związanych z chorobą.



Specjaliści ds. rehabilitacji kardiologicznej
Wspomagają pacjentów z chorobami serca, pomagając im przez ćwiczenia fizyczne i odpowiednią dietę w poprawie stanu zdrowia.

Pracownicy socjalni lub osoby zarządzające procesem leczenia
Pomagają zarządzać finansowymi, ubezpieczeniowymi i społecznymi aspektami opieki zdrowotnej.

Dietetycy
Dokonują oceny Twojej diety. Zalecają zmiany w żywieniu korzystne dla Twojego zdrowia, uwzględniając choroby współistniejące.

Edukatorzy diabetologiczni
Jeśli masz cukrzycę, edukator diabetologiczny pomoże Ci zrozumieć, jakie choroby metaboliczne i sercowe są ze sobą powiązane.

Farmaceuci
Umożliwiają realizację recept, a także udzielają informacji na temat interakcji między lekami. Pomagają w dostępie do leków generycznych i tańszych zamienników.

Specjaliści w dziedzinie zdrowia psychicznego
Psycholodzy mogą pomóc Ci poradzić sobie z uczuciami związanymi z niewydolnością serca. Pomagają w dostosowywaniu się do nowej sytuacji i opracowują strategie wspierające leczenie.

Nie jesteś sam!
Cały zespół jest po to, aby Ci pomóc.



Samokontrola i codzienne życie

Dawkowanie wielu leków zależy od wartości ciśnienia tętniczego krwi, dlatego tak ważna jest regularna ich kontrola. Warto znać wartości ciśnienia, jakie masz zazwyczaj, oraz zapisywać je podczas wykonywania codziennych pomiarów (dzienniczek pomiarów). Takie dane mogą znacznie pomóc lekarzowi, który się Tobą opiekuje. Zapytaj swojego lekarza, jakie wartości tętna i ciśnienia tętniczego są dla Ciebie najkorzystniejsze.

Jak prawidłowo mierzyć ciśnienie i tętno?

Wykonuj pomiary ciśnieniomierzem naramiennym codziennie rano oraz wieczorem.
Odpocznij 5–10 min przed pomiarem.
W czasie pomiaru: siedź wygodnie na krześle z oparciem, stopy oprzyj na podłodze, ręka powinna być na poziomie serca.
Podczas pomiaru nie rozmawiaj i nie ruszaj się.

Ważne wskazówki

Nie wykonuj pomiarów po ćwiczeniach fizycznych, paleniu tytoniu lub spożyciu ciężkiego posiłku, kawy lub alkoholu.
Częstość rytmu serca powyżej 100 uderzeń/min może świadczyć o pogarszaniu się niewydolności serca.
Powolna częstość rytmu serca (poniżej 50 uderzeń/min) może być niekorzystna dla serca.

Prowadzenie dzienniczka pomiarów

Notuj codzienne wartości ciśnienia tętniczego i tętna w specjalnym dzienniczku. Zabieraj dzienniczek na każdą wizytę u lekarza – ułatwi to ocenę przebiegu choroby i dostosowanie leczenia.

Monitorowanie stanu zdrowia

Regularne monitorowanie stanu zdrowia jest kluczowe, aby utrzymać kontrolę nad objawami.
Z zespołem medycznym możesz mieć kontakt podczas wizyt stacjonarnych, ale też w ramach konsultacji telefonicznych czy monitorowania zdalnego (telemonitoring).

Zalecane zasady monitorowania

Po wypisie ze szpitala wizyty kontrolne powinny być częstsze, zwłaszcza w ciągu 1–2 tygodni po wyjściu, aby sprawdzić stan zdrowia i skuteczność leczenia. Dodatkowo w czasie takich wizyt można zoptymalizować Twoje leczenie, leki, które np. zostały włączone w niskich (początkowych) dawkach w czasie pobytu w szpitalu. Gdy objawy są stabilne, zaleca się kontrole przynajmniej co 6 miesięcy. W ramach telemonitoringu możesz przesyłać informacje takie jak: objawy, masa ciała, ciśnienie tętnicze.

Monitorowanie spożycia płynów

Lekarz lub pielęgniarka niewydolności serca mogą zalecić ograniczenie spożycia płynów do ok. 1,5–2 l dziennie.

Ważne!
Zapytaj, jaką ilość płynów możesz pić każdego dnia.
Woda zawarta w jogurtach, lodach, zupach, owocach i warzywach też liczy się jako płyn!
Jeśli będziesz czuł pragnienie przy ograniczeniu płynów: ssij kostki lodu, żuj gumę bez cukru, płucz usta zimną wodą.

Monitorowanie masy ciała

Codziennie rano waż się po oddaniu moczu, przed jedzeniem i piciem, w tym samym ubraniu (bez butów). Wzrost masy ciała o 2 kg lub więcej w ciągu 2 dni może być pierwszym objawem zatrzymania płynów i wymaga kontaktu z lekarzem lub pielęgniarką.



Najczęstsze pytania



Czy niewydolność serca to choroba uleczalna?

Niewydolność serca jest chorobą przewlekłą, której w wielu przypadkach nie można całkowicie wyleczyć. Jednak farmakoterapia ma fundamentalne znaczenie, ponieważ pozwala kontrolować i opóźniać rozwój oraz progresję niewydolności serca, zmniejsza ryzyko konieczności hospitalizacji oraz zgonu z powodu tej choroby. Dzięki odpowiedniemu leczeniu, zmianie stylu życia i przestrzeganiu zaleceń lekarza można także znacząco poprawić jakość życia.

Czy z niewydolnością serca można prowadzić normalne życie?

Tak – wielu pacjentów z niewydolnością serca prowadzi aktywne, satysfakcjonujące życie. Ważne jest jednak codzienne dbanie o siebie: regularne przyjmowanie leków, zdrowa dieta, kontrola masy ciała, ograniczenie płynów i aktywność fizyczna dostosowana do możliwości organizmu.

Czy mogę uprawiać sport?

Tak – aktywność fizyczna jest wskazana, ale powinna być odpowiednio dostosowana do aktualnego stanu pacjenta. Najlepiej wybierać umiarkowany wysiłek, taki jak: szybki marsz, nordic walking, spokojna jazda na rowerze czy pływanie.
Zawsze skonsultuj plan ćwiczeń z lekarzem prowadzącym.

Czy muszę unikać wszystkich płynów?

Nie, ale ich spożycie powinno być kontrolowane i zgodne z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki. Najczęściej zaleca się ograniczenie całkowitego spożycia płynów (łącznie z wodą, kawą, zupami, jogurtami) do ok. 1,5–2 l dziennie, aby uniknąć zatrzymywania wody w organizmie.

Czy mogę pić alkohol?

Nie – w przypadku niewydolności serca zaleca się całkowite unikanie alkoholu. Nawet małe ilości mogą osłabiać mięsień sercowy i wchodzić w niebezpieczne interakcje z lekami stosowanymi w leczeniu.

Co powinienem zrobić, jeśli nagle poczuję się gorzej?

Jeśli pojawi się: silna duszność (zwłaszcza w spoczynku), zasłabnięcie lub utrata przytomności, silny ból w klatce piersiowej, nagły wzrost masy ciała (ponad 2 kg w 2 dni), znaczne obrzęki nóg lub brzucha, natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub wezwij Zespół Ratownictwa Medycznego, dzwoniąc pod numer 112.

Jakie są objawy, które powinienem codziennie obserwować?

Codziennie zwracaj uwagę na: występowanie lub nasilenie duszności, zmiany masy ciała, obecność obrzęków, zmęczenie i brak energii, zmiany częstości rytmu serca (zbyt szybkie lub zbyt wolne bicie serca). Prowadź dzienniczek i zapisuj wyniki pomiarów oraz obserwacje objawów.

Czy mogę palić papierosy lub korzystać z e-papierosów?

Nie – palenie tytoniu oraz używanie e-papierosów pogarszają funkcjonowanie serca i naczyń krwionośnych. Rzucenie palenia jest jednym z najważniejszych kroków w leczeniu niewydolności serca.

Czy mogę podróżować?

Tak – jednak warto wcześniej skonsultować plany podróży z lekarzem. Należy pamiętać o odpowiednim zapasie leków, dokumentacji medycznej i możliwościach dostępu do opieki zdrowotnej w miejscu docelowym.

Czy mogę lecieć samolotem, jeśli mam niewydolność serca?

W większości przypadków tak. Osoby z niewydolnością serca mogą podróżować samolotem, ale ważne jest, aby spełnić kilka warunków i zachować ostrożność.

Co warto wiedzieć:

- skonsultuj się z lekarzem przed planowanym lotem, zwłaszcza jeśli masz zaawansowaną niewydolność serca, niedawno przeszedłeś zaostrzenie objawów lub hospitalizację;
- zadbaj o dostępność leków – weź odpowiednią ilość leków na cały okres podróży plus zapas w bagażu podręcznym; weź ze sobą najważniejsze dokumenty medyczne oraz listę leków, które przyjmujesz;
- unikaj długiego unieruchomienia – podczas lotu staraj się co godzinę wstać i przejść kilka kroków lub wykonywać proste ćwiczenia nóg, aby zmniejszyć ryzyko zakrzepicy żył głębokich;
- pij odpowiednią ilość płynów, ale pamiętaj o ograniczeniach płynów zgodnie z zaleceniami lekarza;
- unikaj alkoholu – może nasilać odwodnienie i pogarszać objawy niewydolności serca;
- sprawdź możliwość korzystania z koncentratora tlenu, jeśli Twój stan zdrowia tego wymaga (niektóre linie lotnicze udostępniają taki sprzęt lub pozwalają zabrać własny).

Kiedy lot może być niewskazany:

- gdy masz niestabilną niewydolność serca, czyli często nasilające się objawy (np. duszność w spoczynku, szybkie przyrosty masy ciała);
- gdy występują ciężkie zaburzenia rytmu serca;
- po niedawnym zawale serca lub zabiegu na sercu (wtedy lekarz musi ocenić ryzyko indywidualnie).

Czy stres ma wpływ na niewydolność serca?

Tak – przewlekły stres może negatywnie wpływać na stan zdrowia serca. Warto nauczyć się technik relaksacyjnych, takich jak głębokie oddychanie, skorzystać z pomocy specjalistów zdrowia psychicznego, aby lepiej radzić sobie z codziennymi trudnościami.

Co robić, jeśli nagle przytyję 2 kg w kilka dni?

Taki szybki wzrost masy ciała często świadczy o zatrzymaniu płynów. Niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem lub pielęgniarką, aby omówić możliwe zmiany leczenia. Jeśli Twój lekarz zalecił Ci, aby w takiej sytuacji przyjąć dodatkową dawkę leku diuretycznego, tak właśnie zrób.

Czy mogę pracować zawodowo mimo niewydolności serca?

W wielu przypadkach tak. Ważne jest dostosowanie rodzaju pracy do możliwości fizycznych oraz regularne kontrole stanu zdrowia. Lekarz może pomóc ocenić, czy wykonywana praca jest bezpieczna.

Jak wygląda życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem (ICD)?

Po implantacji ICD większość pacjentów prowadzi normalne życie. Należy unikać silnych pól magnetycznych i regularnie kontrolować urządzenie. Personel medyczny udzieli Ci szczegółowych informacji.

Czy niewydolność serca jest dziedziczna?

W większości przypadków niewydolność serca nie jest chorobą dziedziczną. Jednak niektóre przyczyny niewydolności, takie jak kardiomiopatie genetyczne, mogą być dziedziczone. Jeśli w rodzinie występowały poważne choroby serca, warto poinformować o tym lekarza.

Jak mogę pomóc bliskiej osobie z niewydolnością serca?

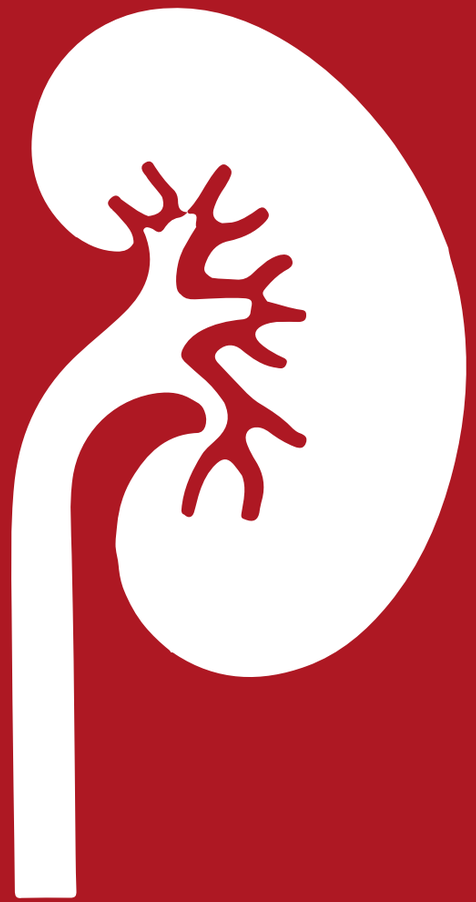
Twoje wsparcie jest niezwykle ważne. Pomagaj w organizowaniu codziennych obowiązków, przypominaj o przyjmowaniu leków, zachęcaj do przestrzegania diety i aktywności fizycznej. Towarzysz choremu w czasie wizyt lekarskich, aby razem lepiej rozumieć zalecenia. Okazuj cierpliwość i wsparcie emocjonalne.

Czy niewydolność serca prowadzi do nagłej śmierci?

W przypadku zaawansowanej niewydolności serca istnieje zwiększone ryzyko nagłych zdarzeń sercowych, takich jak groźne zaburzenia rytmu serca, dlatego niektórzy pacjenci wymagają wszczepienia urządzeń takich jak kardiowerter-defibrylator (ICD), które zapobiegają nagłej śmierci sercowej. Prawidłowe leczenie i monitorowanie znacznie zmniejszają to ryzyko.

Zadawanie pytań i aktywne uczestnictwo w leczeniu to ważny element dbania o siebie.
Pamiętaj – nie ma złych pytań.
Zawsze, gdy masz wątpliwości lub coś Cię niepokoi, porozmawiaj ze swoim lekarzem lub pielęgniarką!

Nerki w niewydolności serca



Nerki są bardzo ważne! Dlaczego?

Nerki to parzyste narządy w jamie brzusznej o kształcie ziarna fasoli i długości około 10–12 cm.
Najważniejsze funkcje nerek to:

- filtrowanie krwi i usuwanie szkodliwych substancji oraz produktów przemiany materii;
- regulowanie poziomu wody w organizmie;
- utrzymywanie prawidłowego stężenia elektrolitów (sodu, potasu, wapnia, magnezu);
- wytwarzanie ważnych substancji – erytropoetyny i aktywnej formy witaminy D_3.

Co się dzieje, gdy nerki nie funkcjonują prawidłowo?

- zaburzenie wydalania produktów przemiany materii (podwyższone stężenia kreatyniny, mocznika i kwasu moczowego we krwi w badaniach laboratoryjnych);
- zaburzenie wydalania nadmiaru elektrolitów (podwyższone wartości potasu we krwi);
- upośledzenie usuwania nadmiaru wody i objawy przewodnienia;
- zmniejszenie wytwarzania erytropoetyny, co prowadzi do rozwoju anemii (inaczej niedokrwistości);
- niedobór aktywnej formy witaminy D_3, co powoduje zaburzenia gospodarki wapniowej oraz przyspieszoną miażdżycę; dlatego przewlekła choroba nerek zwiększa ryzyko powikłań kardiologicznych i śmiertelności.

Choroby nerek i choroby serca są ze sobą ściśle powiązane.

Badania laboratoryjne

Wybrane badania krwi ważne w chorobach nerek i w chorobach serca

Kreatynina – to marker monitorujący stan nerek. Kreatynina powstaje głównie w mięśniach i jest wydalana przez nerki z moczem.
Sód – wpływa na ciśnienie tętnicze krwi. Nerki są odpowiedzialne za utrzymywanie właściwych stężeń sodu. Zakres normy dla sodu wynosi 135–145 mmol/l.
Potas – wpływa na pracę serca, mięśni szkieletowych oraz przewodzenie impulsów nerwowych. Zakres normy dla potasu wynosi 3,8–5,5 mmol/l.

Morfologia krwi

Morfologia krwi jest podstawowym badaniem laboratoryjnym, które pozwala na stwierdzenie liczby czerwonych krwinek (erytrocytów), białych krwinek (leukocytów) i płytek krwi (trombocytów). W przypadku anemii (niedokrwistości) w badaniu morfologii krwi stwierdza się: obniżone wartości czerwonych krwinek (RBC), hematokrytu (HCT) i hemoglobiny (HGB). Przy zmniejszonej objętości krwinki czerwonej (MCV poniżej 81 fl) należy podejrzewać współistniejący niedobór żelaza.



Badanie moczu

Badanie ogólne moczu jest również jednym z ważnych badań laboratoryjnych. Oceniana jest barwa moczu, przejrzystość, ciężar właściwy, obecność różnych substancji (białka, glukozy, bilirubiny, azotanów i ciał ketonowych) oraz osad moczu (obecność erytrocytów, leukocytów, bakterii, kryształów).
Albuminuria – to obecność albuminy w moczu. Oznaczenie ilości albuminy na gram kreatyniny w moczu (wskaźnik ACR inaczej UACR) jest bardzo wygodne, gdyż wystarczy pobranie pojedynczej próbki moczu bez konieczności wykonywania zbiórki dobowej. Obecność albuminy w moczu wskazuje na wczesne uszkodzenie nerek w przypadku cukrzycy i nadciśnienia tętniczego. Nieprawidłowy wynik to: wskaźnik ACR powyżej 30 mg/g w przygodnej próbce moczu. Albuminuria jest czynnikiem ryzyka pogorszenia funkcji nerek oraz powikłań kardiologicznych.

Od czego zależy stężenie kreatyniny w surowicy (krwi)?

Stężenie kreatyniny zależy od wieku, płci, masy mięśniowej badanego, wydolności nerek oraz diety. Podwyższone stężenie kreatyniny może wskazywać na uszkodzenie nerek.

Co oznacza eGFR otrzymany razem z wynikiem stężenia kreatyniny?

Razem z wynikiem stężenia kreatyniny laboratorium podaje szacunkowy wskaźnik filtracji kłębuszkowej (eGFR), który pozwala ocenić wydolność nerek. Wartość eGFR określa, ile krwi przepływającej przez nerki ulega oczyszczeniu (filtracji) w ciągu jednej minuty na standardową powierzchnię ciała. Szacunkowy eGFR wyliczany jest na podstawie stężenia kreatyniny, wieku i płci.

Czy stosowane leki mogą wpływać na stężenie elektrolitów w surowicy?

Tak – często są to leki powszechnie stosowane w chorobach serca i ich przyjmowanie jest konieczne, jednak należy pamiętać o regularnej kontroli wyników badań podczas leczenia.

Od czego zależy stężenie kwasu moczowego w surowicy (krwi)?

Stężenie kwasu moczowego zależy od diety oraz procesów syntezy i wydalania z organizmu, a więc w przypadku uszkodzenia nerek stężenie kwasu moczowego w surowicy będzie również wyższe (hiperurykemia).

Jak prawidłowo pobrać mocz do badania?

Należy pobrać pierwszy poranny mocz po przerwie nocnej. Mocz powinien być pobrany po zabiegach higienicznych i pochodzić ze środkowego strumienia (co oznacza, że pierwszą partię moczu oddaje się do toalety, następnie napełnia się kubeczek do badania i resztę moczu również oddaje się do toalety).

Jak prawidłowo wykonać dobową zbiórkę moczu?

Mocz należy zebrać do dużego, czystego pojemnika na dobową zbiórkę moczu dostępnego w aptece. Zbierane są wszystkie porcje moczu uzyskane w ciągu 24 godz. i przechowywane w temperaturze chłodniczej (2–4°C).
W dniu rozpoczęcia zbiórki, np. o godz. 7:00, pierwszy mocz po przebudzeniu należy oddać do toalety. Wszystkie następne porcje moczu oddawane w ciągu dnia, wieczorem i w nocy należy dolewać do pojemnika. Kolejnego dnia po przebudzeniu oddać ostatnią porcję moczu do pojemnika. Jest to koniec dobowej zbiórki moczu.
Po zakończonej zbiórce:

- całość wymieszać w jednym pojemniku,
- zmierzyć objętość całkowitą, zapisać ilość,
- odlać ok. 70–80 ml do plastikowego pojemnika na badanie ogólne moczu (objętość pojemnika 100 ml),
- pojemnik opatrzyć etykietą (imię, nazwisko, data urodzenia, koniecznie ilość dobowej zbiórki moczu),
- jak najszybciej dostarczyć do laboratorium w warunkach chłodniczych.

Przewlekła choroba nerek

Przewlekła choroba nerek. Co to znaczy?

Lekarz może rozpoznać przewlekłą chorobę nerek, gdy stwierdzi obniżony wskaźnik eGFR (poniżej 60 ml/min/1,73 m^2) lub nieprawidłowości w badaniu moczu, nawet gdy eGFR przekracza 60 ml/min/1,73 m^2.

Czy przewlekła choroba nerek to częsty problem?

Szacuje się, że co dziesiąta osoba dorosła choruje na przewlekłą chorobę nerek. Częstość występowania przewlekłej choroby nerek w różnych krajach wynosi 9–15% badanej populacji.

Jakie są przyczyny przewlekłej choroby nerek?

- powikłania cukrzycy i nadciśnienia tętniczego (to obecnie dwie najczęstsze przyczyny przewlekłej choroby nerek);
- kłębuszkowe zapalenia nerek, choroby układowe i autoimmunologiczne;
- śródmiąższowe zapalenia nerek (bakteryjne, uszkodzenia polekowe lub będące powikłaniem kamicy nerkowej);
- choroby genetyczne (np. zwyrodnienie wielotorbielowate nerek);
- przewlekłe choroby serca (przewlekła niewydolność serca oraz arytmie, m.in. migotanie przedsionków) są również uznawane za istotne przyczyny przewlekłego uszkodzenia nerek.

Obecność albuminy w moczu występuje często, zanim pojawią się objawy kliniczne przewlekłej choroby nerek oraz inne nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych (np. białkomocz lub podwyższone stężenie kreatyniny z obniżeniem wskaźnika eGFR).

Jakie są objawy przewlekłej choroby nerek?

- objawy przewodnienia (obrzęki, duszność, podwyższone wartości ciśnienia tętniczego);
- objawy anemii (niedokrwistości) wynikające z niedoboru erytropoetyny; do objawów anemii należą: ogólne osłabienie,

zwiększona męczliwość, zawroty i bóle głowy, duszność, bladość skóry i błon śluzowych jamy ustnej;
- zaburzenia gospodarki wapniowej wynikające z niedoboru witaminy D_3; mogą pojawić się deformacje kości, zwiększone ryzyko złamań, osłabienie mięśni, zwapnienia błon wewnętrznych tętnic oraz zastawek serca;
- problemy kardiologiczne (nadciśnienie tętnicze, przerost lewej komory serca, objawy niewydolności serca, arytmia zwłaszcza u chorych z zaburzeniami elektrolitowymi, przyspieszona miażdżyca);
- dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (gorszy apetyt, niesmak w ustach, zaburzenia łaknienia, nudności, wymioty, niedożywienie).

Co jest ważne w chorobach nerek oraz w chorobach serca?

Postęp przewlekłej choroby nerek można zmniejszyć przez:
- odpowiednie leczenie choroby podstawowej (cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, przewlekłej niewydolności serca, arytmii, chorób układowych i autoimmunologicznych z zajęciem nerek);
- prozdrowotne modyfikacje stylu życia;
- leczenie chroniące nerki (tzw. leczenie nefroprotekcyjne); co ważne, obecnie stosowane leki nefroprotekcyjne jednocześnie są lekami o istotnym wpływie na serce, a więc mają również działanie chroniące serce (tzw. działanie kardioprotekcyjne).

Jak dbać o nerki?

Co to znaczy prozdrowotne modyfikacje stylu życia? Dlaczego należy je wprowadzać? I przede wszystkim jak tego dokonać?

Należy stosować odpowiednią dietę! Utrzymywać prawidłową masę ciała i prawidłowy wskaźnik masy ciała.

Prawidłowy wskaźnik masy ciała (BMI) dla dorosłych wynosi od 18,5 do 24,9. Oblicza się go, dzieląc masę ciała (w kilogramach) przez wzrost do kwadratu (w metrach). Nadwaga to BMI 25,0–29,9, a otyłość to BMI powyżej 30,0.

Nadwaga i otyłość mają negatywny wpływ na nerki i serce. Zbyt duża masa ciała zaostrza niewydolność serca poprzez zwiększenie obciążenia układu sercowo-naczyniowego oraz przerost serca. Otyłość może również powodować uszkodzenie nerek o charakterze stwardnienia kłębuszków nerkowych. Utrzymywanie prawidłowego wskaźnika BMI ma istotne znaczenie w zmniejszaniu postępu zarówno przewlekłej choroby nerek, jak i przewlekłej niewydolności serca.

Należy także zaprzestać palenia papierosów!

Palenie papierosów wpływa na przebieg różnych chorób, w tym przewlekłej choroby nerek, nadciśnienia tętniczego i przewlekłej niewydolności serca. Zaprzestanie palenia papierosów jest kluczowym zaleceniem w tych wszystkich jednostkach chorobowych.

Ponadto trzeba wykonywać regularne badania laboratoryjne!

Regularne badania pomagają w wykrywaniu chorób nerek we wczesnym stadium. Nieprawidłowy wynik stężenia albuminy w moczu (wskaźnik ACR powyżej 30 mg/g) może świadczyć o początkowym uszkodzeniu nerek w przebiegu cukrzycy lub nadciśnienia tętniczego.

Czy istnieją leki, które mają ochronny wpływ na nerki i serce?

Tak, są to leki stosowane w cukrzycy, nadciśnieniu tętniczym i niewydolności serca.

Czy istnieją leki, które mogą uszkodzić nerki?

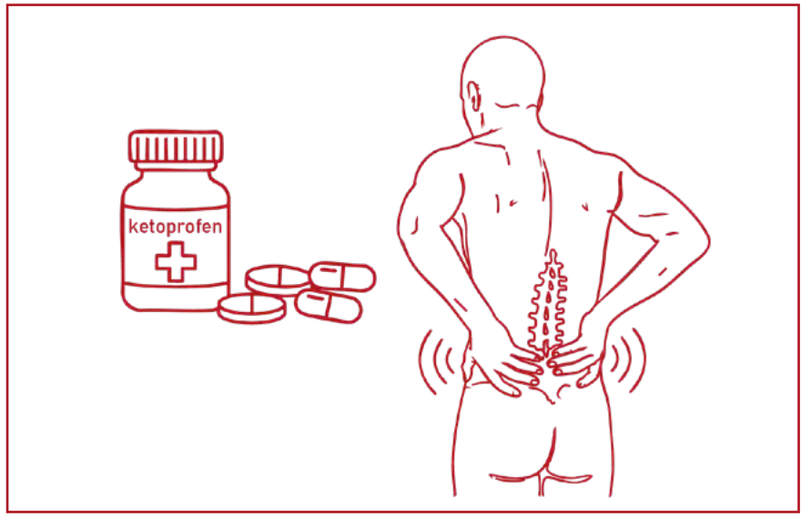
Niestety tak! Leki mogące uszkodzić nerki, czyli potencjalnie nefrotoksyczne, to:
- leki przeciwbólowe (niesteroidowe leki przeciwzapalne, NLPZ, takie jak ibuprofen lub ketoprofen) – są powszechnie

stosowane w różnego rodzaju bólach, a większość z nich jest dostępna bez recepty; niestety leki te są szczególnie niebezpieczne dla nerek;

- radiologiczne środki kontrastujące – są to substancje chemiczne, które wprowadzane są do organizmu drogą dożylną lub dotętniczą w zależności od rodzaju badania;
- leki moczopędne (diuretyki) – są powszechnie stosowane w chorobach serca i chorobach nerek; zbyt intensywne leczenie moczopędne może spowodować pogorszenie czynności nerek, dlatego leczenie moczopędne powinno być indywidualnie dobrane oraz kontrolowane za pomocą dobowego bilansu płynów; wskazane jest zapisywanie codziennej masy ciała rano na czczo, ilości przyjmowanych płynów i ilości oddawanego moczu;
- preparaty ziołowe – mogą zawierać substancje o nieznanym lub silnym działaniu oraz połączenia różnych substancji; dodatkowo substancje te mogą wchodzić w interakcje z przepisanymi lekami i powodować osłabienie lub nasilenie działania leków; niektóre preparaty ziołowe mogą mieć również szkodliwy wpływ na nerki;
- i wiele innych – w przypadku zamiaru stosowania nowego leku dostępnego bez recepty lub suplementu diety należy skonsultować się z lekarzem.

Ostre uszkodzenie nerek

Objawy ostrego uszkodzenia nerek mogą być niecharakterystyczne – ogólne osłabienie, utrata apetytu, nudności i wymioty. U części pacjentów pojawia się zmniejszenie ilości oddawanego moczu lub bezmocz (czyli mniej niż 100 ml moczu na dobę) i te objawy jako bardzo niepokojące są podstawą do szybkiego zgłoszenia się do szpitala. W części przypadków ostre uszkodzenie nerek może przebiegać również z prawidłową lub zwiększoną objętością oddawanego moczu (np. uszkodzenie nerek po radiologicznych środkach kontrastujących).



Co zrobić, jeśli jest konieczność zastosowania leków przeciwbólowych?

Jeśli z powodu dolegliwości bólowych konieczne jest stosowanie leków przeciwbólowych z grupy NLPZ, warto pamiętać o kilku ważnych zasadach:

- leki powinny być przyjmowane przez możliwie krótki czas (im krócej, tym lepiej);
- leki muszą być przyjmowane w dawkach wskazanych przez producenta na ulotce leku;
- podczas stosowania leków należy przyjmować odpowiednią ilość płynów (1500–2000 ml na dobę);
- jeśli to możliwe, należy zastosować lek o innym mechanizmie działania (np. tramadol lub paracetamol), co pozwoli zmniejszyć dawkę leku z grupy NLPZ.

Dieta w niewydolności serca



Prawidłowo skomponowana dieta jest jednym z kluczowych elementów terapii – tuż obok leczenia farmakologicznego, aktywności fizycznej i kontroli chorób współistniejących. Zmiana sposobu żywienia może znacząco poprawić jakość życia chorego, zmniejszyć nasilenie objawów, ograniczyć konieczność hospitalizacji oraz spowolnić progresję choroby. U wielu pacjentów odpowiednia dieta pozwala także skuteczniej kontrolować ciśnienie tętnicze, masę ciała oraz zmniejszyć obrzęki i retencję płynów.
Dieta w niewydolności serca nie oznacza eliminowania całych grup produktów i wszystkiego, co lubimy. To raczej świadome podejście do komponowania posiłków, unikanie nadmiaru sodu, prawidłowe zarządzanie płynami i odpowiednia podaż składników odżywczych.

Masa ciała

Utrzymanie prawidłowej masy ciała w niewydolności ma realny wpływ na Twoje objawy, tolerancję wysiłku i skuteczność leczenia. Zarówno nadwaga, otyłość, jak i niedożywienie mogą negatywnie wpływać na przebieg niewydolności serca.

Jak ocenić swoją masę ciała?

Podstawowym narzędziem jest wskaźnik masy ciała (BMI), obliczany według wzoru:
BMI = masa ciała (kg) / wzrost^2 (m)
Interpretacja:

- poniżej 18,5 – niedowaga,
- 18,5–24,9 – prawidłowa masa ciała,
- 25–29,9 – nadwaga,
- powyżej 30 – otyłość.

Pamiętaj jednak, że BMI nie uwzględnia proporcji tkanki tłuszczowej do mięśni. U pacjentów z niewydolnością serca często występuje tzw. otyłość sarkopeniczna – masa ciała wygląda „poprawnie" lub jest podwyższona, ale masa mięśniowa jest obniżona. Wynik swojego BMI omów z lekarzem prowadzącym lub dietetykiem.

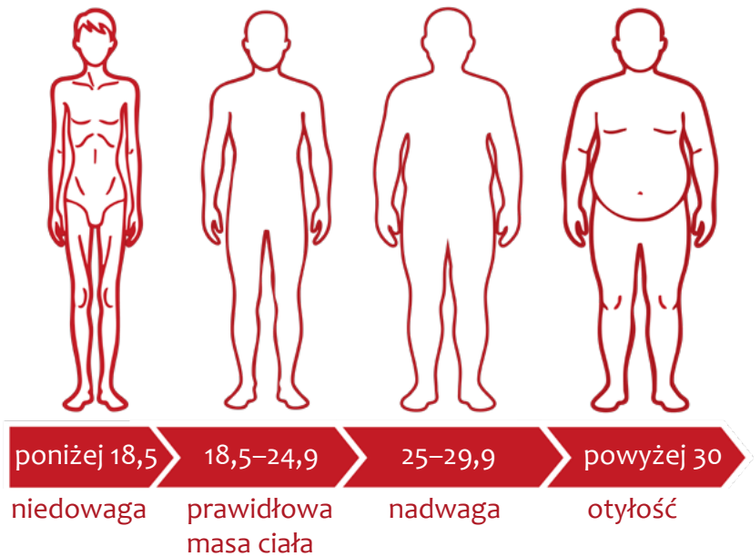
Jakie jest Twoje zapotrzebowanie na energię?

To zależy od wielu czynników: wieku, płci, aktywności fizycznej, składu masy ciała i stanu klinicznego. Nie ma jednej liczby dla wszystkich. W praktyce często korzysta się ze wzorów szacunkowych lub z pomocy dietetyka, z którym możesz ustalić swoje zapotrzebowanie na energię. Jest to ważne, ponieważ zbyt duże restrykcje lub nadwyżki energetyczne mogą zaszkodzić.

To możesz zrobić już teraz:

- regularnie się waż – najlepiej codziennie, o tej samej porze (rano, po oddaniu moczu, przed śniadaniem);
- zapisuj zmiany masy ciała – gwałtowny przyrost (np. 1–2 kg w 2 dni) może oznaczać zatrzymanie płynów;
- obserwuj siłę mięśni – np. trudność we wstawaniu z krzesła może sygnalizować spadek masy mięśniowej – koniecznie zgłoś to lekarzowi.

Interpretacja BMI



Zdrowe odżywianie

Prawidłowe odżywianie w niewydolności serca nie musi być skomplikowane ani pełne zakazów. Wystarczy trzymać się kilku jasnych zasad opartych na aktualnych wytycznych. Ich celem jest nie tylko poprawa pracy serca, ale też wsparcie całego organizmu. Warto pamiętać, że wielu pacjentów z niewydolnością serca zmaga się równocześnie z innymi chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca typu 2 czy przewlekła choroba nerek. W takich przypadkach zasady zdrowego żywienia nadal obowiązują, ale szczegóły (np. rozkład makroskładników, zarządzanie płynami czy rodzaje produktów) powinny być ustalane indywidualnie z dietetykiem.

Aby dieta wspierała osłabione serce, musi dostarczać nie tylko odpowiedniej ilości energii, ale także właściwej jakości składników odżywczych. Nie chodzi o modne diety, eliminacje czy dokładne liczenie kilokalorii (kcal), ale o codzienne wybory, które wspierają organizm i nie obciążają serca. Kluczowe dla naszego organizmu są m.in. białko, węglowodany i tłuszcze.

Białko

Białko to bardzo ważny składnik naszej diety – bez niego organizm nie może prawidłowo działać. Pomaga budować i naprawiać tkanki, wspiera wytwarzanie hormonów i enzymów oraz dba o prawidłową pracę całego organizmu. U osób z chorobami przewlekłymi, takimi jak niewydolność serca, odpowiednia ilość białka ma szczególne znaczenie, bo wspiera siłę i regenerację ciała. Warto zwrócić uwagę nie tylko na ilość, ale przede wszystkim na jakość źródeł białka. W diecie powinny znaleźć się zarówno: **produkty pochodzenia zwierzęcego**, takie jak chude mięso, jaja, produkty mleczne (niskotłuszczowe) oraz ryby (szczególnie tłuste ryby morskie ze względu na obecność kwasów omega-3), a także **roślinne źródła białka** – nasiona roślin strączkowych.

Produkty zawierające białko:

- nasiona roślin strączkowych: soja (tofu, tempeh), ciecierzyca, soczewica, fasola i groch – włącz je do diety co najmniej 1–2 w tygodniu;
- ryby – spożywaj je 1–2 razy w tygodniu, w tym co najmniej raz tłustą (halibut, łosoś, makrela, sardela, śledź, tuńczyk);
- chude mięso, np. kurczak, indyk;
- nabiał – wybieraj ten z niską zawartością tłuszczu (jogurt naturalny, jogurt typu skyr, biały ser półtłusty, maślanka, mozzarella light);
- jaja (gotowane na twardo lub półtwardo, sadzone na patelni beztłuszczowej).

Węglowodany

Węglowodany to podstawowe źródło energii w diecie. Ich obecność w codziennym jadłospisie jest potrzebna, ale ważne jest to, jakie produkty je zawierają. W przypadku chorób serca kluczowe jest unikanie skoków poziomu glikemii we krwi oraz zapewnienie odpowiedniej podaży błonnika pokarmowego. Najbardziej korzystne są węglowodany z tzw. produktów pełnoziarnistych, czyli takich, które zawierają dużo błonnika i mają niski stopień przetworzenia. Pomagają one utrzymać stabilne stężenie cukru we krwi, wspierają pracę jelit i dają uczucie



sytości. Podstawowym źródłem węglowodanów w diecie powinny być np.: pieczywo pełnoziarniste, płatki owsiane, gruboziarniste kasze, ryż brązowy i makaron razowy. Dodatkowo należy pamiętać o warzywach i owocach, które stanowią istotne uzupełnienie diety – są źródłem witamin, minerałów, błonnika i wody. Ich spożycie ma znaczenie, ale nie zastępuje pełnowartościowych źródeł węglowodanów z produktów zbożowych. Zaleca się także, aby jeść minimum 400 g warzyw i 200 g owoców dziennie (pamiętaj: warzyw w diecie powinno być 2–3 razy więcej niż owoców).

Źródła węglowodanów:

- makaron pełnoziarnisty,
- ryż brązowy,
- kasze gruboziarniste (pęczak, gryczana, jaglana),
- pieczywo pełnoziarniste,
- płatki owsiane.

Tłuszcze

Tłuszcze są potrzebne każdemu z nas – dostarczają energię, pomagają wytwarzać hormony i umożliwiają wchłanianie witamin A, D, E i K. Jednak nie wszystkie działają korzystnie – nadmiar tłuszczów nasyconych i tzw. tłuszczów trans może prowadzić do pogorszenia stanu układu krążenia. Tłuszcze nasycone występują



głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego, takich jak czerwone mięso, wędliny, pełnotłusty nabiał, masło czy smalec. Spożywane w nadmiarze mogą zwiększać poziom złego cholesterolu (LDL) i sprzyjać rozwojowi chorób układu krążenia. Tłuszcze trans to przemysłowo przetworzone tłuszcze roślinne, które powstają w procesie utwardzania olejów (np. margaryny twarde, oleje częściowo utwardzone). Znajdują się często w: wyrobach cukierniczych (ciastka, drożdżówki, pączki), fast foodach, żywności wysoko przetworzonej (chipsy, zupy instant) oraz twardych margarynach do pieczenia. Ich spożycie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem miażdżycy, zawału serca i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, dlatego zaleca się ich całkowite wyeliminowanie z diety.

W codziennym jadłospisie osoby z niewydolnością serca kluczowe jest ograniczenie tłuszczów pochodzenia zwierzęcego oraz trans, a także zwiększenie udziału tłuszczów roślinnych i rybich.

Zalecane źródła tłuszczów to: oleje roślinne tłoczone na zimno, np. olej rzepakowy lub oliwa z oliwek, orzechy, nasiona, pestki oraz tłuste ryby morskie. Zaleca się, aby tłuszcze dodawane do potraw stosować z umiarem, najlepiej na zimno, np. do sałatek, surówek czy jako dodatek po obróbce cieplnej (nie do smażenia).

Warto pamiętać: tłuszcze mają bardzo dużo energii w małej objętości, dlatego nawet te zdrowe należy spożywać w rozsądnych ilościach, szczególnie w przypadku osób zmagających się z nadmierną masą ciała lub mało aktywnych fizycznie.

Źródła tłuszczów:

- oleje roślinne, np. olej rzepakowy, oliwa z oliwek (najlepiej na zimno),
- awokado,
- nasiona, np. siemię lniane mielone, pestki dyni, słonecznika itp.,
- orzechy naturalne (niesolone),
- margaryna miękka.

Zdrowe modele żywienia – jaką dietę warto stosować przy niewydolności serca

Codzienne wybory żywieniowe powinny opierać się na sprawdzonych i dobrze zbadanych zasadach. W przypadku chorób układu krążenia – w tym niewydolności serca – istnieją konkretne modele diety, które są uznawane za najbardziej korzystne.
Nie są to diety „modne" ani tymczasowe. To trwałe systemy żywienia, które: bazują na dużej ilości warzyw, owoców, produktów roślinnych, ryb i tłuszczów nienasyconych; ograniczają sól, cukier i tłuszcze nasycone oraz uwzględniają indywidualne potrzeby pacjenta, m.in. ilość energii, ilość płynów czy choroby współistniejące.

Talerz zdrowego żywienia – wytyczne polskie

Talerz zdrowego żywienia to graficzne przedstawienie proporcji produktów w zdrowym posiłku. To praktyczne narzędzie informujące, jak komponować posiłek, który dostarczy wszystkiego, czego organizm potrzebuje. W przypadku osób z niewydolnością serca zaleca się spożywanie 4–5 mniejszych posiłków dziennie w regularnych odstępach czasu.
Przykładowy rozkład posiłków:

- śniadanie – do godziny po przebudzeniu,
- II śniadanie – lekka przekąska po 2–3 godz.,
- obiad – główny posiłek w środku dnia,
- podwieczorek – np. jogurt, owoc, garść orzechów,
- kolacja – lekka, min. 2–3 godz. przed snem.

Jeśli lekarz zalecił pacjentowi ograniczenia płynowe lub pacjent przyjmuje leki moczopędne, to godziny i objętości posiłków warto dostosować indywidualnie, najlepiej z pomocą dietetyka.

Jak powinien wyglądać taki talerz zdrowego żywienia?

- 1/2 talerza powinny stanowić warzywa i owoce – z naciskiem na warzywa (2–3 porcje warzyw na 1 porcję owoców);
- 1/4 talerza to produkty zbożowe pełnoziarniste – np. kasze, pieczywo razowe, makaron razowy, ryż brązowy;
- 1/4 talerza to produkty białkowe – np. drób, ryby, jaja, nabiał fermentowany, tofu, strączki;
- tłuszcze – najlepiej roślinne, dodawane z umiarem do posiłków, np. oliwa do sałatek.

Talerz zdrowego żywienia na podstawie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH



Zgodnie z polskimi zalecaniami żywienia

warto zwiększyć spożycie

- warzyw i owoców (ze szczególnym naciskiem na warzywa – powinny stanowić 2–3 razy większy udział niż owoce)
- produktów pełnoziarnistych (np. chleb razowy, makaron razowy, płatki owsiane, kasze)
- nasion roślin strączkowych (soczewica, fasola, ciecierzyca)
- ryb – zwłaszcza tłustych ryb morskich (łosoś, makrela, sardynka)
- fermentowanych produktów mlecznych o niskiej zawartości tłuszczu (np. kefir, jogurt naturalny)
- orzechów, pestek i nasion (bez dodatku soli)

oraz ograniczyć

- sól i produkty wysokosodowe (kiszonki, wędliny, żywność przetworzona, dania gotowe)
- mięso czerwone i przetworzone (kiełbasy, parówki, pasztety)
- słodycze i produkty zawierające cukry proste (ciasta, batony, napoje słodzone)
- produkty smażone oraz typu fast food
- tłuszcze zwierzęce (masło, smalec) – warto je zamienić na oleje roślinne
- produkty mleczne pełnotłuste – zamienić na niskotłuszczowe

Dieta śródziemnomorska

Dieta śródziemnomorska to jeden z najlepiej przebadanych i najczęściej rekomendowanych modeli żywieniowych w profilaktyce i leczeniu chorób serca, w tym także niewydolności serca. Jej stosowanie rekomendują towarzystwa kardiologiczne na całym świecie.

Lekarze coraz częściej w swoich zaleceniach nie ograniczają się już tylko do: „proszę jeść mniej tłustego i mniej soli", ale mówią wprost: „proszę rozważyć wdrożenie diety śródziemnomorskiej".



Ten sposób żywienia wywodzi się z tradycyjnych kuchni Grecji, południowych Włoch i Hiszpanii. To nie dieta w rozumieniu „sztywnego planu żywieniowego", ale styl życia oparty na prostych, sezonowych, naturalnych produktach, które spożywa się regularnie i w umiarkowanych ilościach.

Co wyróżnia dietę śródziemnomorską?

- dominuje żywność pochodzenia roślinnego – warzywa, owoce, strączki, pełnoziarniste produkty zbożowe i orzechy są podstawą codziennych posiłków;
- tłuszcze dobrej jakości – źródłem tłuszczu jest głównie oliwa z oliwek, a w wersji polskiej z powodzeniem zastępowana przez olej rzepakowy tłoczony na zimno;
- białko z roślin i ryb – dieta ogranicza czerwone mięso, a kładzie nacisk na ryby morskie, rośliny strączkowe, nabiał fermentowany i jaja;
- niski udział cukru i soli – przyprawy i zioła nadają potrawom smak i aromat, a jednocześnie wspierają działanie przeciwzapalne;
- mało produktów przetworzonych – unika się żywności wysokoprzetworzonej, dań gotowych i fast foodów;
- sezonowość i lokalność – produkty wybierane są zgodnie z porą roku i dostępnością, co sprzyja większej wartości odżywczej i niższej zawartości konserwantów;
- woda i aktywność fizyczna – to elementy stałe, podobnie jak regularne, spokojne posiłki i unikanie pośpiechu.

W polskich warunkach produkty typowe dla diety śródziemnomorskiej można łatwo zastąpić, np.:

- olej z oliwek → olej rzepakowy tłoczony na zimno,
- orzechy piniowe, migdały → orzechy włoskie, laskowe,
- nasiona chia → siemię lniane,
- ciecierzyca → fasola biała, groch,
- jogurt grecki → jogurt naturalny, skyr,
- figi, granaty, daktyle → jabłka, gruszki, śliwki, jagody – polskie owoce sezonowe.

Dieta śródziemnomorska nie musi być droga, egzotyczna ani skomplikowana. Można ją skutecznie stosować w Polsce, korzystając z lokalnych produktów – wystarczy znać zasady i wprowadzać je krok po kroku. Nie chodzi o idealne odwzorowanie kuchni greckiej czy włoskiej, ale o strukturę posiłków, jakość składników i regularność. To styl odżywiania, który może realnie poprawić jakość życia, zmniejszyć objawy niewydolności serca i wesprzeć leczenie. Przy tym jest możliwy do utrzymania na co dzień, a posiłki są smaczne i różnorodne.

Dieta DASH

Dieta DASH (czytaj /dasz/) to sposób odżywiania, który pomaga obniżyć ciśnienie krwi i dba o serce. Powstała z myślą o osobach z nadciśnieniem, ale przynosi korzyści także przy niewydolności serca, cukrzycy typu 2, miażdżycy czy nadwadze.
Dieta DASH opiera się na prostych, naturalnych produktach, takich jak warzywa, owoce, pełnoziarniste pieczywo, kasze, chude mięso, ryby, nabiał i orzechy. Zawiera dużo błonnika, potasu, wapnia i magnezu, które wspierają pracę serca i naczyń krwionośnych.
Jednocześnie ogranicza sól, tłuste mięsa, słodycze i produkty wysokoprzetworzone.

Jakie są główne założenia diety DASH?

- spożywanie dużej ilości warzyw i owoców – min. 4–5 porcji dziennie,
- wybór produktów pełnoziarnistych zamiast oczyszczonych (np. razowe pieczywo, kasze, ryż brązowy, makaron pełnoziarnisty),
- codzienne włączanie do diety niskotłuszczowego nabiału – np. jogurtu naturalnego, kefiru, mleka 1,5%,
- umiarkowane ilości chudego mięsa, drobiu i ryb,
- obecność orzechów, pestek i nasion – jako źródła zdrowych tłuszczów i białka roślinnego,
- ograniczenie soli – najlepiej do poziomu <5 g dziennie (czyli mniej niż 1 płaska łyżeczka),
- ograniczenie spożycia słodyczy, napojów słodzonych i produktów wysokoprzetworzonych,
- stosowanie tłuszczów roślinnych – np. oleju rzepakowego lub oliwy.



Dieta DASH nie polega na rezygnowaniu z konkretnych produktów, ale uczy, jak wybierać jedzenie zdrowsze i mniej przetworzone, takie, które najlepiej wspiera serce i układ krążenia. Dieta DASH dobrze sprawdza się także w polskich warunkach, gdyż większość potrzebnych produktów łatwo kupić w zwykłym sklepie.
Poniżej znajduje się tabela z przykładowymi ilościami porcji poszczególnych grup produktów w diecie DASH.

Dieta DASH 1500 i 2000 kcal

Grupa produktów	1500 kcal/ dzień	2000 kcal/ dzień
Produkty zbożowe (pełnoziarniste)	6 porcji	6–8 porcji
Warzywa	4 porcje	5–6 porcji
Owoce	3–4 porcje	4–5 porcji
Niskotłuszczowy nabiał	2 porcje	2–3 porcje
Chude mięso, drób, ryby	90 g (2–3 porcje)	do 150 g (3–5 porcji)
Orzechy, pestki, nasiona	3 porcje tygodniowo	4–5 porcji tygodniowo
Tłuszcze roślinne	2 porcje	2–3 porcje
Słodycze	0–1 porcji na tydzień	1–2 porcji na tydzień

Co to znaczy „porcja”?

- 1 porcja zbóż = 1 kromka chleba razowego, ½ szklanki kaszy/ryżu/makaronu,
- 1 porcja warzyw = 1 szklanka surowych lub ½ szklanki gotowanych,
- 1 porcja owoców = 1 jabłko / gruszka / ½ szklanki owoców,
- 1 porcja nabiału = 1 szklanka kefiru, jogurtu, mleka 1,5%,
- 1 porcja mięsa/ryby = 30–50 g (gotowe po obróbce),
- 1 porcja orzechów = 1 garść (ok. 30 g),
- 1 porcja tłuszczu = 1 łyżeczka oleju,
- 1 porcja słodyczy = 1 porcja słodyczy = 1 kostka gorzkiej czekolady, 1 łyżka dżemu lub 1 małe ciastko.

Sól i sód – dlaczego trzeba ich unikać w niewydolności serca?

Sód to pierwiastek niezbędny do życia – reguluje gospodarkę wodno-elektrolitową, wpływa na ciśnienie krwi i na pracę nerwów. Jednak u osób z niewydolnością serca jego nadmiar może w niektórych przypadkach pogorszyć stan zdrowia.

Zbyt duża ilość sodu w diecie:

- powoduje zatrzymywanie wody w organizmie (retencję płynów);
- zwiększa ryzyko obrzęków i duszności;
- podnosi ciśnienie tętnicze;
- przeciąża serce, co może prowadzić do nasilenia objawów i hospitalizacji.

Większość pacjentów myśli, że sól to tylko ta z solniczki. Niestety to mit. Główne źródła sodu w diecie to produkty, jak np.: pieczywo (nawet do 1,5 g soli w 100 g), wędliny i konserwy mięsne, sery żółte i topione, kiszonki i marynaty oraz gotowe dania i mieszanki przypraw (np. do gyrosa) – mogą zawierać nawet 70% soli w składzie.

Spożywaj nie więcej niż 5 g soli dziennie, co odpowiada ok. 2000 mg sodu – to jedna płaska łyżeczka.

Jak ograniczyć sód w praktyce?

Potrawy gotować bez użycia soli.
Sól wymień na przyprawy, zioła świeże i/lub suszone, cytrynę, czosnek świeży i/lub pieczony, ocet winny.
Zamieniaj produkty: gotowana pierś zamiast wędliny, jogurt naturalny zamiast smakowego itd.

Na co uważać na etykiecie?

Warto zwrócić szczególną uwagę na:

- różne formy sodu: glutaminian sodu, benzoesan sodu, fosforany sodu;
- „sól morską", „himalajską" – to wciąż sól – nie są zdrowsze;
- produkty opisywane jako „niskosodowe", bo nie zawsze są zdrowe.

Czytaj składy produktów i kupuj świadomie.

Zarządzanie płynami w diecie

U osób z niewydolnością serca bardzo ważne jest odpowiednie gospodarowanie płynami. Nie mówimy już dziś o „ograniczaniu płynów", ale raczej o świadomym zarządzaniu ich ilością. Chodzi o to, by dostosować ilość przyjmowanych płynów do swojego stanu zdrowia, zaleceń lekarza i stosowanego leczenia – szczególnie wtedy, gdy przyjmujesz leki moczopędne. Zarówno nadmiar, jak i niedobór płynów mogą zaszkodzić. Gdy organizm zatrzymuje zbyt dużo wody, pojawiają się np. obrzęki, a także nasilona duszność. Z kolei zbyt mała ilość płynów może prowadzić do odwodnienia.

Każdy pacjent z niewydolnością serca powinien znać swoje indywidualne zalecenia dotyczące ilości przyjmowanych płynów, ustalone przez lekarza lub pielęgniarkę niewydolności serca.

Bardzo ważne jest, aby nie stosować sztywnego podejścia typu „dużo pić = zdrowo" albo „pij jak najmniej". Każdy pacjent z niewydolnością serca powinien mieć określoną przez lekarza indywidualną ilość płynów dziennie, która zależy od:

- stopnia zaawansowania niewydolności serca,
- obecności obrzęków lub duszności,
- wyników laboratoryjnych (np. sodu, potasu, mocznika, kreatyniny),
- leczenia (szczególnie dawek leków moczopędnych),
- masy ciała,
- współistniejących chorób (np. choroby nerek, cukrzyca),
- poziomu aktywności fizycznej oraz warunków klimatycznych.

Ile pić dziennie i jak to kontrolować?

Wielu pacjentów słyszało kiedyś ogólne zalecenie: „należy pić 2–3 litry wody dziennie". Dla osoby zdrowej – aktywnej, nieprzyjmującej leków moczopędnych – może to być rozsądna wartość,

natomiast dla osoby z niewydolnością serca taka ilość płynów może być szkodliwa. U pacjentów z niewydolnością serca nie ma jednej uniwersalnej dawki – zamiast tego obowiązuje zasada: ilość płynów w diecie powinna być ustalana indywidualnie przez personel medyczny.
Do płynów zaliczamy nie tylko wodę, ale także: kawę, herbatę, mleko, zupy, soki, koktajle, ponadto: kisiele, budynie, galaretki czy lody. Dlatego planując spożycie płynów, należy brać pod uwagę całość przyjętych objętości – niezależnie od ich formy.

Najczęściej zalecane wartości (np. 1500–2000 ml dziennie) mogą być odpowiednie w stabilnym stanie, natomiast w sytuacjach klinicznych z obecnością obrzęków, duszności lub zaostrzenia choroby ilość ta może zostać ograniczona przez lekarza.

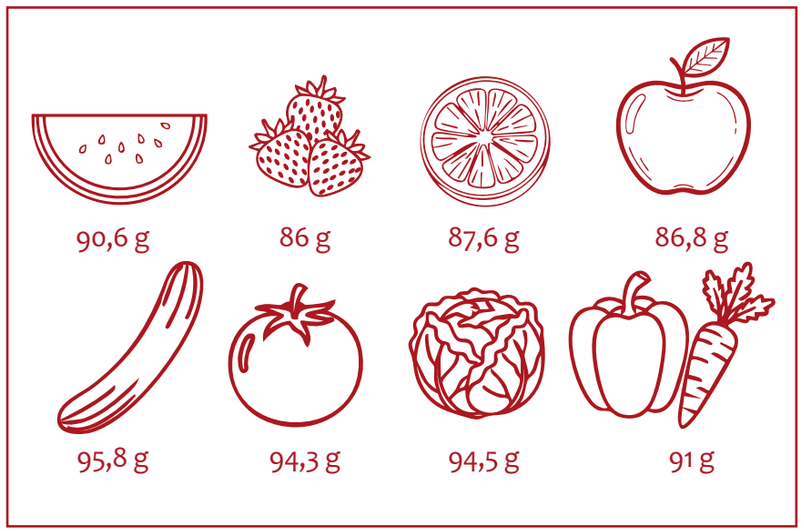
Jak pacjent może praktycznie kontrolować ilość wypijanych płynów?

Ustal dzienny limit razem z lekarzem i trzymaj się go konsekwentnie.
Rano odmierz całą dzienną porcję w butelkach lub dzbanku – to Twoja „rezerwa płynowa" na cały dzień.
Każdy płynny produkt (np. zupa, mleko, kawa) powinien być doliczony do tej ilości.
Unikaj picia dużych porcji na raz – lepiej pić częściej, małymi łykami, co 1–2 godz.

A co z owocami? Wysoka zawartość wody też ma znaczenie.

Owoce są ważnym elementem zdrowej diety, ale u osób z niewydolnością serca warto pamiętać, że wiele z nich (zwłaszcza sezonowych) zawiera bardzo dużą ilość wody. Przykładowo truskawki czy arbuz w ponad 90% składają się z wody, co oznacza, że ich większe porcje mogą istotnie zwiększać całkowitą podaż płynów. U pacjenta z ograniczoną objętością płynów w diecie nadmierna konsumpcja owoców o wysokiej zawartości wody może zaburzać bilans płynów i przyczyniać się do retencji. Zalecenia dietetyczne zwykle wskazują na spożycie ok. 200 g owoców dziennie, przy czym ilość tę należy dostosować do całkowitej podaży płynów ustalonej przez lekarza lub dietetyka. W praktyce oznacza to, że nawet zdrowe produkty, takie jak owoce, powinny być spożywane z rozwagą – szczególnie gdy są one naturalnym źródłem dużej ilości wody.

Zawartość wody w wybranych owocach i warzywach na 100 g produktu



Woda to podstawa zdrowej diety. Nie wszystkie napoje są jednak dobre dla osób z niewydolnością serca. Warto unikać tych, które zawierają dużo cukru, soli (sodu), kofeiny, alkoholu lub sztucznych dodatków. Niewskazane są m.in.: alkohol, słodzone napoje gazowane i niegazowane, napoje energetyczne, herbatki w proszku, gotowe napoje instant, smakowe mleka i koktajle, a także soki, nektary i syropy owocowe. Nawet soki 100% zawierają sporo cukru, dlatego lepiej zjeść świeży owoc, niż wypić szklankę soku.

Przykładowy 2-dniowy jadłospis – 1600 kcal (ok. 700–800 ml wody)





Dzień 1

Śniadanie – płatki owsiane z jogurtem, truskawkami i orzechami

Składniki

- jogurt naturalny 0% tł. – 90 g (4,5 łyżki)
- płatki owsiane – 40 g (4 łyżki)
- truskawki – 200 g (ok. 2–3 garści)
- orzechy włoskie – 30 g (2 łyżki)

Sposób przygotowania

Do miski przełóż jogurt naturalny. Dodaj płatki owsiane i dokładnie wymieszaj. Następnie dorzuć pokrojone truskawki oraz posiekane orzechy włoskie. Całość zamieszaj i podawaj od razu.



Drugie śniadanie – kanapka z hummusem i papryką

Składniki

- chleb żytni razowy – 60 g (2 kromki)
- papryka czerwona – 40 g (ok. ⅓ sztuki)
- hummus klasyczny – 30 g (3 łyżeczki)

Sposób przygotowania

Chleb posmaruj hummusem. Na wierzchu ułóż pokrojoną w paski paprykę. Podawaj od razu lub zapakuj jako posiłek na wynos.



Obiad – łosoś grillowany z ziemniakami i fasolką szparagową

Składniki

- ziemniaki, średnie – 255 g (3 sztuki)
- fasolka szparagowa – 150 g (ok. 2 garści)
- łosoś, świeży – 120 g (1,2 kawałka)
- sok cytrynowy – 6 g (1 łyżka)
- oliwa z oliwek – 5 g (½ łyżki)
- pieprz czarny mielony – 1 g (1 szczypta)

Sposób przygotowania

Ziemniaki i fasolkę ugotuj do miękkości. Łososia skrop oliwą, sokiem z cytryny i oprósz pieprzem. Przełóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i piecz w nagrzanym do 180°C piekarniku przez ok. 20 min. Podawaj z ugotowanymi warzywami.

Kolacja – kremowa kasza jaglana z cukinią

Składniki

- jogurt typu islandzkiego skyr lub jogurt naturalny – 75 g (½ opakowania)
- kasza jaglana – 70 g (ok. 5 łyżek)
- ser mozzarella (bez tłuszczu) – 60 g (4 plastry)
- pieprz czarny mielony – 10 g (10 szczypt)
- cukinia – 70 g (ok. połowy małej cukinii)
- oliwa z oliwek – 5 g (½ łyżki)
- kolendra suszona (liście) – 2 g (⅓ łyżeczki)
- czosnek – ½ ząbka

Sposób przygotowania

Kaszę ugotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Czosnek przeciśnij przez praskę, a cukinię pokrój w plastry. Na rozgrzanej oliwie podsmaż czosnek, po chwili dodaj cukinię i smaż do miękkości, aż odparuje woda. Dopraw pieprzem i kolendrą. Gdy warzywa zmiękną, dodaj ugotowaną kaszę. Zdejmij z ognia, dodaj pokrojoną mozzarellę i jogurt. Całość dokładnie wymieszaj i podawaj na ciepło.





Dzień 2

Śniadanie – kanapki z pastą fasolową

Składniki

- chleb żytni razowy – 90 g (3 kromki)
- papryka czerwona – 50 g (ok. połowy)
- fasola biała, nasiona suche – 30 g (1,5 łyżki)
- cebula – 20 g (0,2 sztuki)
- oliwa z oliwek – 5 g (½ łyżki)

Sposób przygotowania

Fasolę ugotuj dzień wcześniej według instrukcji na opakowaniu. Cebulę pokrój i podsmaż na oliwie, dodaj fasolę i chwilę smaż razem. Całość zmiksuj na pastę. Pieczywo posmaruj pastą, ułóż na wierzchu pokrojoną paprykę i podawaj.

Drugie śniadanie – twarożek z brzoskwinią

Składniki

- brzoskwinia – 85 g (1 sztuka)
- ser twarogowy chudy – 70 g
- płatki owsiane – 30 g (3 łyżki)
- olej rzepakowy – 5 g (1 łyżeczka)

Sposób przygotowania

Brzoskwinię pokrój na kawałki. Wszystkie składniki przełóż do miski i dokładnie wymieszaj. Podawaj od razu.





Obiad – ryż z kurczakiem, brokułem i kalafiorem

Składniki

- mięso z piersi kurczaka, bez skóry – 150 g (1,5 kawałka)
- ryż brązowy – 90 g (6 łyżek)
- brokuły – 50 g (ok. 0,1 sztuki)
- kalafior – 50 g (ok. 0,1 sztuki)
- oliwa z oliwek – 5 g (½ łyżki)
- kurkuma – 2 g (½ łyżeczki)
- pieprz czarny mielony – 1 g (1 szczypta)

Sposób przygotowania

Ryż ugotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Kurczaka pokrój w kostkę, dopraw przyprawami i usmaż na patelni z oliwą. Brokuły i kalafior ugotuj al dente. Połącz warzywa z ryżem i kurczakiem, dokładnie wymieszaj i podawaj na ciepło.

Kolacja – grzanki z awokado i jajkiem

Składniki

- awokado – 70 g (½ sztuki)
- pomidory koktajlowe – 60 g (3 sztuki)
- chleb żytni razowy – 60 g (2 kromki)
- jaja kurze, całe – 112 g (2 sztuki)
- sok cytrynowy – 3 g (½ łyżki)
- pieprz czarny mielony – 1 g (1 szczypta)

Sposób przygotowania

Chleb podpiecz w piekarniku lub tosterze. Jajka ugotuj na twardo i pokrój w plasterki. Awokado rozgnieć widelcem, dopraw sokiem z cytryny i pieprzem. Na grzanki nałóż pastę z awokado, ułóż plasterki jajek i przekrojone pomidorki. Podawaj od razu.



Podstawowe zasady żywienia w niewydolności serca

- Jedz regularnie, 4–5 razy dziennie, w spokojnej atmosferze.
- Warzywa to fundament – niech pojawiają się w każdym głównym posiłku.
- Wybieraj produkty mało przetworzone, bogate w błonnik.
- Ogranicz sól – nie tylko z solniczki, ale i z gotowych produktów.
- Ustal z lekarzem lub dietetykiem, ile płynów możesz pić w ciągu dnia – i trzymaj się tego.
- Zadbaj o odpowiednią masę ciała.
- Stosuj talerz zdrowego żywienia lub korzystaj z modeli żywieniowych takich jak dieta DASH czy śródziemnomorska.
- Zmiany wprowadzaj stopniowo – najważniejsza jest systematyczność i wytrwałość.



Nie wszystko naraz. Zacznij od jednej zmiany, bądź konsekwentny – i trzymaj się tego.

Słowniczek



antagonista receptora mineralokortykoidowego (ang. *mineralocorticoid receptor antagonist* – MRA) – rodzaj leku stosowanego w leczeniu niewydolności serca, poprzez hamowanie wpływu aldosteronu (hormonu, który jest produkowany w nadmiarze w niewydolności serca) poprawia rokowanie w tej chorobie. Lek obniża ciśnienie tętnicze oraz wpływa na funkcjonowanie nerek.

badanie echokardiograficzne – echo serca, rodzaj badania ultrasonograficznego oceniającego czynność serca oraz zastawek poprzez uzyskanie jego obrazu i sprawdzenie jego kurczliwości oraz przepływu krwi przez zastawki.

badanie elektrokardiograficzne (EKG) – rodzaj nieinwazyjnego badania diagnostycznego, które sprawdza aktywność elektryczną serca.

badanie peptydów natriuretycznych (NT-proBNP, BNP) – oznaczenie stężenia peptydów natriuretycznych we krwi. Peptydy te są produkowane w sercu w odpowiedzi na rozciąganie jego ścian. Im wyższe wartości tych peptydów, tym większemu napięciu poddawane jest serce. Może zostać u Ciebie zmierzone stężenie NT-proBNP (N-końcowego fragmentu propeptydu natriuretycznego typu B) lub BNP (peptydu natriuretycznego typu B).

beta-bloker – rodzaj leku stosowanego w leczeniu niewydolności serca, który m.in. spowalnia bicie serca, zmniejsza ryzyko arytmii.

bezdech podczas snu – stan chorobowy polegający na tym, że w trakcie snu występują nieprawidłowe przerwy w oddychaniu. Jest to poważna choroba wymagająca specjalistycznej diagnostyki i leczenia.

bloker receptora angiotensyny (ang. *angiotensin receptor blockers* – ARB) – rodzaj leku stosowanego w leczeniu niewydolności serca, który pomaga „rozluźnić" naczynia krwionośne w celu zwiększenia przepływu krwi i obniżenia ciśnienia tętniczego, co ułatwia pracę serca.

BMI (ang. *body mass index*; wskaźnik masy ciała) – oblicza się go, dzieląc masę ciała (w kilogramach) przez wzrost do kwadratu (w metrach).

COVID-19 (ang. *coronavirus disease 2019*) – choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Została po raz pierwszy rozpoznana i opisana w listopadzie 2019 r. w środkowych Chinach (miasto Wuhan, w prowincji Hubei) podczas serii zachorowań zapoczątkowujących pandemię tej choroby.

eGFR (ang. *estimated glomerular filtration rate*; szacunkowy wskaźnik filtracji kłębuszkowej) – wskaźnik ten służy do oceny funkcji nerek.

e-papierosy – elektroniczne urządzenia zasilane bateryjnie, które podgrzewają płyn (liquid) do wytworzenia aerozolu (pary do inhalacji) zamiast spalania tytoniu i wytwarzania dymu. Liquid zazwyczaj zawiera nikotynę, glikol propylenowy, glicerynę oraz substancje smakowo-zapachowe. Działają jako alternatywa dla tradycyjnych papierosów, przy czym nie wytwarzają szkodliwych substancji smolistych występujących w dymie tytoniowym.

frakcja wyrzutowa lewej komory serca (ang. *left ventricular ejection fraction* – LVEF) – ilość krwi wypompowywanej z serca (lewej komory serca) podczas każdego jego skurczu w stosunku do objętości, jaka była w sercu, gdy było wypełnione, wyrażona w procentach.

HbA_{1c} – hemoglobina glikowana – oznaczenie jej stężenia pozwala na ocenę stężenia glukozy we krwi pacjenta w ciągu ostatnich 3 miesięcy, przez co jest to główne badanie diagnostyczne i monitorujące cukrzycę.

HCT – hematokryt, procentowa objętość krwinek czerwonych (erytrocytów) w całej objętości krwi.

HGB – hemoglobina, białko występujące w czerwonych krwinkach (erytrocytach), odpowiada za transport tlenu z płuc do tkanek i dwutlenku węgla w przeciwnym kierunku.

hiperkaliemia – zwiększone powyżej normy stężenie potasu we krwi.

inhibitor konwertazy angiotensyny (ang. *angiotensin-converting-enzyme inhibitor* – ACEI) – rodzaj leku stosowanego w leczeniu niewydolności serca, który pomaga „rozluźnić" naczynia krwionośne w celu zwiększenia przepływu krwi i obniżenia ciśnienia tętniczego, co ułatwia pracę serca.

inhibitory kotransportera sodowo-glukozowego 2 (ang. *sodium/glucose cotransporter-2 inhibitors* – $SGLT_{2i}$) – wspierają nerki w usuwaniu nadmiaru sodu, glukozy i wody, co również zmniejsza obciążenie serca. Najprawdopodobniej wspomagają energetykę pracy serca oraz nerek.

inhibitory receptora angiotensyny i neprylizyny (ARNI) – poprawiają przepływ krwi, zmniejszając retencję sodu, a przez to zapobiegają zaleganiu wody w organizmie oraz zmniejszają obciążenie serca.

INR (ang. *international normalized ratio*) – standaryzowany współczynnik czasu protrombinowego, jest oznaczany w celu określenia funkcjonowania układu krzepnięcia.

kołatanie serca – uczucie, że serce na chwilę przestało bić lub dodatkowo zabiło, często określane jako poczucie szybkiego (niekontrolowanego) bicia serca.

LDL (ang. *low-density lipoprotein*; lipoproteiny o niskiej gęstości) – to rodzaj „złego cholesterolu" transportującego cholesterol z wątroby do komórek, gdzie jest potrzebny, ale jego nadmiar

odkłada się w ścianach tętnic, prowadząc do miażdżycy, chorób serca i udarów mózgu. Badanie stężenia LDL jest kluczowe dla oceny ryzyka sercowo-naczyniowego, a jego prawidłowy poziom zależy od indywidualnego ryzyka pacjenta.

MCV (ang. *mean corpuscular volume*; średnia objętość krwinki czerwonej) – parametr w badaniu morfologii krwi, który określa średnią objętość krwinki czerwonej (erytrocytu).

NLPZ – niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki przeciwbólowe takie jak ibuprofen lub ketoprofen.

PChN – przewlekła choroba nerek, utrzymujące się przez ponad 3 miesiące nieprawidłowości budowy lub czynności nerek mające znaczenie dla zdrowia.

pomostowanie tętnic wieńcowych (ang. *coronary artery bypass grafting* – CABG) – rodzaj operacji kardiochirurgicznej polegającej na wykonaniu pomostu aortalno-wieńcowego omijającego niedrożną tętnicę wieńcową.

przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) – nieuleczalna, postępująca choroba dróg oddechowych, charakteryzująca się nieodwracalnym zwężeniem oskrzeli i postępującym uszkodzeniem płuc, co utrudnia przepływ powietrza i oddychanie.

przezskórna interwencja wieńcowa (ang. *percutaneous coronary interventions* – PCI) – zabieg inwazyjny mający na celu poprawę przepływu w naczyniu krwionośnym na sercu przy użyciu balonika i stentu. Nazywa się ją także angioplastyką wieńcową.

RTG – badanie radiologiczne, potocznie rentgen, prześwietlenie.

skala NYHA (New York Heart Association) – system klasyfikacji objawów, który pozwala personelowi medycznemu ocenić stopień zaawansowania choroby i wpływ objawów na codzienne funkcjonowanie pacjenta, a tym samym lepiej dobrać terapię i monitorować jej efekty.

terapia resynchronizująca serce (ang. *cardiac resynchronization therapy* – CRT) – leczenie polegające na wszczepieniu w klatce piersiowej urządzenia pomagającego zsynchronizować skurcze serca.

TSH – hormon tyreotropowy, czyli tyreotropina, wytwarzany przez przysadkę mózgową; jego główną funkcją jest pobudzanie tarczycy do produkcji i wydzielania jej własnych hormonów: T3 (trójjodotyroniny) i T4 (tyroksyny). Pozwala ocenić, czy tarczyca produkuje odpowiednią ilość swoich hormonów i czy system regulacji przysadka–tarczyca działa prawidłowo.

urządzenie wspomagające pracę lewej komory (ang. *left ventricular assist device* – LVAD) – to zasilane pompą urządzenie, które chirurgicznie wszczepia się do ciała. Pomaga w pompowaniu krwi z lewej komory serca do reszty ciała. Stosowane u pacjentów z ciężką zaawansowaną niewydolnością serca, którzy nie mogą zostać poddani przeszczepowi serca lub czekają na transplantację.

wskaźnik ACR (inaczej UACR) – ang. *albumin-to-creatinine ratio* (ang. *urine albumine-to-creatinine ratio*) – to badanie stosunku stężenia albuminy do kreatyniny w moczu, służące do wczesnego wykrywania uszkodzenia nerek, np. w przebiegu cukrzycy czy nadciśnienia.

wszczepialny kardiowerter-defibrylator (ang. *implantable cardioverter defibrillator* – ICD) – urządzenie wszczepialne, które przerywa komorowe zaburzenia rytmu, przez co ma zapobiegać nagłej śmierci sercowej. ICD wykrywa i eliminuje zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca.

Bibliografia



1. Chamienia A. Gospodarka potasowa – podstawy teoretyczne i codzienna praktyka lekarska. *Choroby Serca i Naczyń*. 2004;1(2):97–107.
2. Czapla M, Jankowski P, red. nauk. *Żywienie w chorobach serca.* Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2022.
3. Challa HJ, Ameer MA, Uppaluri KR. DASH Diet To Stop Hypertension. 2023 Jan 23. [In:] StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482514/
4. Dar O, Cowie MR. Acute heart failure in the intensive care unit: Epidemiology. *Crit Care Med*. 2008;36(1 Suppl):S3–8. doi:10.1097/01.CCM.0000296264.41365.80
5. Fundación Dieta Mediterránea. https://dietamediterranea.com/. Dostęp 24.09.2025.
6. Gajewski P, red. *Interna Szczeklika*. Kraków: Medycyna Praktyczna; 2024.
7. Habeichi NJ, Amin G, Boitard S, et al. Nicotinamide riboside: A promising treatment for type 1 cardiorenal syndrome in myocardial infarction-induced acute kidney injury by upregulating nicotinamide phosphoribosyltransferase--mediated nicotinamide dinucleotide levels. *J Am Heart Assoc*. 2025;14(5):e038603. doi:10.1161/JAHA.124.038603
8. Heidenreich PA, Bozkurt B, Aguilar D, et al; ACC/AHA Joint Committee Members. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. *Circulation.* 2022;145(18):e895–e1032. doi:10.1161/CIR.0000000000001063
9. Husain-Syed F, Gröne HJ, Assmus B, et al. Congestive nephropathy: A neglected entity? Proposal for diagnostic criteria and future perspectives. *ESC Heart Fail*. 2021;8(1):183–203. doi: 10.1002/ehf2.13118

10. Kambham N, Markowitz GS, Valeri AM, Lin J, D'Agati VD. Obesity-related glomerulopathy: An emerging epidemic. *Kidney Int*. 2001;59(4):1498–1509. doi:10.1046/j.1523-1755.2001.0590041498.x

11. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD-MBD Update Work Group. KDIGO 2017 Clinical Practice Guideline Update for the Diagnosis, Evaluation, Prevention, and Treatment of Chronic Kidney Disease-Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD). *Kidney Int Suppl (2011)*. 2017;7(1):1–59. doi:10.1016/j.kisu.2017.04.001

12. Kida K, Miyajima I, Suzuki N, Greenberg BH, Akashi YJ. Nutritional management of heart failure. *J Cardiol*. 2023;81(3):283–291. doi:10.1016/j.jjcc.2022.11.001

13. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. *Kidney Int*. 2024;105(4S):S117–S314. doi:10.1016/j.kint.2023.10.018

14. Marques-Vidal P, Tsampasian V, Cassidy A, et al. Diet and nutrition in cardiovascular disease prevention: A scientific statement of the European Association of Preventive Cardiology and the Association of Cardiovascular Nursing & Allied Professions of the European Society of Cardiology. *Eur J Prev Cardiol*. 2025:32(16):1540–1552. doi:10.1093/eurjpc/zwaf310

15. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al; ESC Scientific Document Group. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: Developed by the Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). With the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. *Eur J Heart Fail.* 2022;24(1):4–131. doi:10.1002/ejhf.2333

16. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al; ESC Scientific Document Group. 2023 Focused Update of the 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *Eur Heart J.* 2023;44(37):3627–3639. doi:10.1093/eurheartj/ehad195

17. McLaughlin MJ, Courtney AE. Early recognition of CKD can delay progression. *Practitioner*. 2013;257(1758):13–7,2.

18. Palaparthi EC, K P, Ignasimuthu A, et al. Impact of lifestyle modifications along with pharmacological treatment of heart failure: A narrative review. *Cureus*. 2025;17(4):e81570. doi:10.7759/cureus.81570

19. Poniewierka E, red. *Dietetyka kliniczna*. Wrocław: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; 2016.

20. Przygoda B, Kunachowicz H, Nadolna I, Iwanow K. *Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw*. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2019.

21. Reinecke A, Dißmann P, Frey N, et al. In heart failure, echocardiographic parameters of right ventricular function are powerful tools to predict renal failure. *ESC Heart Fail*. 2025;12(3):2310–2320. doi:10.1002/ehf2.15176

22. Ronco C, Bellasi A, Di Lullo L. Cardiorenal syndrome: An overview. *Adv Chronic Kidney Dis*. 2018;25(5):382–390. doi:10.1053/j.ackd.2018.08.004

23. Rutkowski P, Zapaśnik A, Dębska-Ślizień A, et al. Ostre uszkodzenie nerek po środkach kontrastowych – stanowisko Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. *Forum Nefrologiczne*. 2016;9(2):118–125.

24. Serafin Z, Chmielewski M. *Zalecenia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego dotyczące podawania jodowych i gadolinowych środków kontrastujących*. Warszawa: Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne; 2023. https://pltr.pl/wytyczne-pltr/

25. Siregar P. The risk of hyponatremia in the elderly compared with younger in the hospital inpatient and outpatient. *Acta Med Indones*. 2011;43(3):158–161.

26. Stompór T. Zespoły sercowo-nerkowe, czyli o nie zawsze przyjaznym dialogu pomiędzy sercem a nerką. *Diabetologia – Medycyna Praktyczna dla lekarzy.* Opublikowano 21.05.2021.

27. Wickman BE, Enkhmaa B, Ridberg R, et al. Dietary management of heart failure: DASH diet and precision nutrition perspectives. *Nutrients*. 2021;13(12):4424. doi:10.3390/nu13124424

28. Widmer RJ, Flammer AJ, Lerman LO, Lerman A. The Mediterranean diet, its components, and cardiovascular disease. *Am J Med*. 2015;128(3):229–238. doi:10.1016/j.amjmed.2014.10.014

29. Więcek A, Dębska-Ślizień A, Durlik M, et al. Zasady leczenia niedokrwistości w przewlekłej chorobie nerek. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. *Forum Nefrologiczne*. 2015;8(2):110–121.

30. Wożakowska-Kapłon B, Janowska-Molenda I. Hiperkaliemia jatrogenna jako istotny problem terapii chorób sercowo-naczyniowych u starszych chorych. *Pol Arch Med Wewn.* 2009;119(3):141–147.

Notatki



Dzienniczek pomiarów

Data	Masa ciała [kg]	Ciśnienie [mmHg]	Tętno [liczba uderzeń serca/ minutę]
Dzień 1			
Dzień 2			
Dzień 3			
Dzień 4			
Dzień 5			
Dzień 6			
Dzień 7			
Dzień 8			
Dzień 9			
Dzień 10			
Dzień 11			
Dzień 12			
Dzień 13			
Dzień 14			
Dzień 15			

Data	Masa ciała [kg]	Ciśnienie [mmHg]	Tętno [liczba uderzeń serca/ minutę]
Dzień 16			
Dzień 17			
Dzień 18			
Dzień 19			
Dzień 20			
Dzień 21			
Dzień 22			
Dzień 23			
Dzień 24			
Dzień 25			
Dzień 26			
Dzień 27			
Dzień 28			
Dzień 29			
Dzień 30			
Dzień 31			

Dzienniczek objawów

Data	Tydzień 1	Tydzień 2	Tydzień 3	Tydzień 4	Uwagi
Duszność					
Kaszel/świszczący oddech					
Utrata apetytu					
Kołatanie serca					
Brak energii					
Obrzęki kończyn/ brzucha					
Zaburzenia koncentracji					

Aby lepiej kontrolować postępy leczenia i nasilenie objawów, wpisuj do tabeli przy każdym objawie odpowiednią informację: „nastąpiła poprawa”, „brak zmian”, „nastąpiło pogorszenie”.

Notatki

Notatki

Notatki

Notatki

Notatki

FUNDACJA UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO we Wrocławiu

Boehringer
Ingelheim

Poradnik edukacyjny dla pacjentów
powstał przy wsparciu firmy Boehringer Ingelheim
PC-PL-107118

ISBN 978-83-975841-0-5